精选题集

一档必做题 + 408统考真题 + 重邮802真题（2024—2026）

题集 178 题　408真题 151 题　802真题2024 23 题　802真题2025 23 题　802真题2026 26 题

合计 **401** 题

编排：按题型分区，题型内按章排列

编制说明

- 编排：全书按题型分区，同一题型内按章节先后排列；目录与 PDF 书签即按此两级组织。
- 题源：严蔚敏《数据结构题集（第2版）》一档题（按价值分档）、408 统考真题 2015—2026（数据结构部分，按 802 考纲筛选）、重邮 802 真题 2024—2026（回忆版 + 答案，答案勘误已入库）。
- 标记：`题集一档` =有价值必做　`难度①—⑤` =原书难度；802 真题、408 不设档。
- 题型口径：题集的"解答"题并入"综合应用题"。
- 插图为原书/答案 PDF 截图：深色底已自动反色，个别质量过差的未收录并留有占位说明；题集插图可按"原书页码 = PDF 页 − 9"回查原书。
- 考点仅作标签展示，未参与编排。
- 本册不含答案。《答案册》仅收录本册 408 + 802 真题答案（序号一一对应）；题集一档答案暂缺。

伴梦研途 · 重邮802数据结构代码课

目录

选择题 215 题

第一章 绪论 12 题 第二章 线性表 10 题 第三章 栈队列 16 题 第四章 串 8 题

第五章 数组广义表 20 题 第六章 树 49 题 第七章 图 35 题 第八章 查找 26 题

第九章 排序 39 题

填空题 29 题

第二章 线性表 1 题 第三章 栈队列 7 题 第四章 串 2 题 第五章 数组广义表 5 题

第六章 树 8 题 第七章 图 1 题 第八章 查找 2 题 第九章 排序 3 题

程序阅读题 14 题

第一章 绪论 3 题 第二章 线性表 5 题 第三章 栈队列 2 题 第六章 树 2 题

第七章 图 2 题

综合应用题 92 题

第一章 绪论 4 题 第二章 线性表 10 题 第三章 栈队列 8 题 第四章 串 2 题

第五章 数组广义表 6 题 第六章 树 18 题 第七章 图 20 题 第八章 查找 17 题

第九章 排序 7 题

算法设计题 51 题

第一章 绪论 1 题 第二章 线性表 16 题 第三章 栈队列 7 题 第五章 数组广义表 1 题

第六章 树 12 题 第七章 图 8 题 第八章 查找 2 题 第九章 排序 4 题

选择题 215 题

第一章　绪论 12 题

#1 题集一档

原书 P21 · 题集-01-选13

1. 下列各式中，按增长率由低到高的顺序正确排列的是()。

A. $\sqrt{n}, n!, 2'', n^{3/2}$
B. $n^{3/2}, 2^n, n^{\log n}, 2^{100}$
C. $2^n, \log n, n^{\log n}, n^{3/2}$
D. $2^{100}, \log n, 2'', n'$

考点　复杂度阶比较

#2 题集一档

难度 ① · 原书 P21 · 题集-01-选17

1. 下述程序段中语句①的频度是()。

$$m(m+1)/2$$

考点　程序段复杂度

#3 题集一档

原书 P21 · 题集-01-选18

1. 下面程序段的时间复杂度是()。

for(i=0;i<n;i++)
$\texttt{for(j = 1; j < m; j++)}$
$\texttt{A[i][j] = (i + 1) * j;}$

A. O(n)
B. $O(m+n+1)$
C. $O(m+n)$
D. $O(m \times n)$

考点　程序段复杂度

#4 题集一档

原书 P21 · 题集-01-选19

1. 下面程序段的时间复杂度是()。

int f19(int n) {int i=0, x=1;while (x<n) {x*=2; i++;}return i;

A. O(logn)
B. $O(n)$
C. O(nlogn)
D. $O(n^2)$

考点　程序段复杂度

#5 题集一档

原书 P21 · 题集-01-选20

1. 下面程序段的时间复杂度是()。

考点　程序段复杂度

#6 题集一档

原书 P22 · 题集-01-选21

1. 下面程序段的时间复杂度是()。

```
int f21(int n) {
if (n<=1) return 1;
else return n * f21(n-1);
}
```

A. O(logn)
B. O(n)
C. O(nlogn)
D.O(n^2)

考点　程序段复杂度

#7 题集一档

原书 P22 · 题集-01-选22

1. 下面程序段的时间复杂度是()。

```
int f22(int n) {
int count=0;
for (int k=1; k<=n; k*=2)
for (int j=1; j<=n; j++)
count++;
return count;
}
```

A. O(logn)
B. O(n)
C. O(nlogn)
D.O(n^2)

考点　程序段复杂度

#8 题集一档

原书 P22 · 题集-01-选23

1. 下面程序段的时间复杂度是()。

```
int f23(int n) {
int x=0;
while (n>=(x+1) *(x+1))
x++;
return x;
}
```

A. O(logn)
B. O(n1/2)
C.O(n)
D. O(nlogn)

考点　程序段复杂度

#9 408真题

408-2017-1

下列函数的时间复杂度是（ ）。

```
int func(int n) {
int i = 0, sum = 0;
while(sum < n)
sum += ++i;
return i;
}
```

A.O(log2n)
B.O(n1/2)
C.O(n)
D.O(nlog2n)

考点　复杂度分析

#10 408真题

408-2019-1

设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是（ ）。

```
x = 0;
while (n >= (x + 1) * (x + 1))
x = x + 1;
```

A.O(logn)
B.O(n1/2)
C.O(n)
D.O(n2)

考点　复杂度分析

#11 408真题

408-2022-1

下列程序段的时间复杂度是（ ）。

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i < n; i *= 2)
for (int j = 0; j < i; j++)
sum++;
```

A.O(log2n)
B.O(n)
C.O(nlog2n)
D.O(n2)

考点　复杂度分析

#12 408真题

408-2025-1

以下 C 代码的时间复杂度是（ ）。

```
int count = 0;
for (int i=0; i*i<n; i++)
for (int j=0; j<i; j++)
count++;
```

A.O(log2n)
B.O(n)
C.O(nlog2n)
D.O(n2)

考点　复杂度分析

第二章　线性表 10 题

#13 题集一档

原书 P39 · 题集-02-选17

1. 在单链表中，指针p指向元素为x的结点，实现“删除x的后继”的语句是()。

A. p=p->next;
B. $\mathrm{pnext}=\mathrm{pnextnext}$
C. p->next=p;
D. p=p->next->next;

考点　指针语句操作

#14 题集一档

原书 P39 · 题集-02-选18

1. 若要在单链表中的结点*p之后插人一个结点*s，则应执行的语句是()。

A. $\mathrm{s}\rightarrow\mathrm{next}=\mathrm{p}\rightarrow>\mathrm{next};\mathrm{p}\rightarrow>\mathrm{next}=\mathrm{s};$
B. $\mathrm{p}->\mathrm{next}=\mathrm{s};\ \mathrm{s}->\mathrm{next}=\mathrm{p}->\mathrm{next}$

C. $\mathrm{p}->\mathrm{next}=\mathrm{s}->\mathrm{next};\mathrm{s}->\mathrm{next}=\mathrm{p}$

D. $\mathbf{s} \rightarrow \mathrm{next}=\mathbf{p} ; \mathbf{p} \rightarrow \mathrm{next}=\mathbf{s} \rightarrow \mathrm{next} ;$

考点　指针语句操作

#15 408真题

408-2016-1

已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。现将 f 存放于 1014H 处并插入单链表，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a,e,f 的 “链接地址” 依次是（ ）。

〔结构示意未收录〕元素链接地址地址〔结构示意未收录〕

A.1010H，1014H，1004H

B.1010H，1004H，1014H

C.1014H，1010H，1004H

D.1014H，1004H，1010H

考点　链表

#16 408真题

408-2016-2

已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为 prev|data|next，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是（ ）。

A.`p->next->prev = p->prev; p->prev->next = p->prev; free(p);`

B.`p->next->prev = p->next; p->prev->next = p->next; free(p);`

C.`p->next->prev = p->next; p-> prev->next = p->prev; free(p);`

D.`p->next->prev = p->prev; p->prev->next = p->next; free(p);`

考点　链表

#17 408真题

408-2021-1

已知头指针 h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为

datanext其中 next 是指向直接后继结点的指针，p 是尾指针，q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是（ ）。

A.`h->next = h->next->next; q = h->next; free(q);`

B.`q = h->next; h->next = h->next->next; free(q);`

C.`q = h->next; h->next = q->next; if (p != q) p = h; free(q);`

D.`q = h->next; h->next = q->next; if (p == q) p = h; free(q);`

考点　链表

#18 408真题

408-2023-1

下列对顺序存储的有序表（长度为 n）实现给定操作的算法中平均时间复杂度为 O(1) 的是（ ）。

A.查找包含指定值元素的算法

B.插入包含指定值元素的算法

C.删除第 i 个元素的算法

D.获取第 i 个值的算法

考点　顺序表

#19 408真题

408-2023-2

现有非空双向链表 L，其结点结构为：

prevdatanextprev 是指向前直接前驱结点的指针，next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行了语句序列： s->next=p->next; p->next=s，后，还要执行（ ）。

A.`s->next->prev=p; s->prev=p;`
B.`p->next->prev=s; s->prev=p;`
C.`s->prev=s->next->prev; s->next->prev=s;`
D.`p->next->prev=s->prev; s->next->prev=p;`

考点　链表

#20 408真题

408-2024-1

已知带头结点的非空单链表 L 的头指针为 h，指针 p 指向 L 中间的一个链表结点（不是第一个和最后一个结点）。q=p->next，p->next=q->next，q->next=h->next，h->next=q。这段代码的功能是（）。

A.把`q`指向的结点插入到`p`的后面
B.把`p`指向的结点插入到`q`的后面
C.把`p`指向的结点插入到`h`的后面
D.把`q`指向的结点插入到`h`的后面

考点　链表

#21 408真题

408-2026-1

当存储空间有足够的空闲空间时，在保持表内元素顺序相对不变的情况下，下列哪些操作会必然导致产生移动次数（ ）。

I. 表头插入一个元素II. 表头删除一个元素III. 表尾插入一个元素IV. 表尾删除一个元素

A.I、II
B.I、III
C.II、IV
D.III、IV

考点　顺序表

#22 408真题

408-2026-2

设有一个双向链表 L，结构为 [p2, p1]，头结点为 head。初始时 head = cu。现要将每个结点的 p2 指向 p1 指向结点的直接后继，应该进行的操作是（ ）。

A.`while(cu!=NULL) {cu->p2=cu->p1->p1; cu=cu->p1;}`
B.`while(cu!=NULL && cu->p2!=NULL) {cu->p2 = cu->p1->p1; cu = cu->p1;}`
C.`while(cu!=NULL) {if(cu->p1!=NULL) {cu->p2=cu->p1->p1; cu=cu->p1;}}`

D.`while(cu!=NULL) {if(cu->p1!=NULL) {cu->p2=cu->p1->p1;} else {cu->p2=NULL;} cu=cu->p1;}`

考点　链表

第三章　栈队列 16 题

#23 题集一档

原书 P53 · 题集-03-选1

1. 若进栈序列为x，y，z，则通过人、出栈操作可能得到的x，y，z的不同排列的个数为()。

A. 4
B.5
C.6
D.7

考点　出栈序列计数

#24 题集一档

原书 P53 · 题集-03-选2

1. 一个栈的输入序列为1,2，3，4，5，其合法的输出序列是( )。

A. 1,4,2,5,3
B.2,3,4,1,5
C.3,1,2,4,5
D.5,4,1,3,2

考点　出栈序列判断

#25 题集一档

原书 P54 · 题集-03-选16

1. 设数组 data[m]作为循环队列 SQ 的存储空间，front 为队头指针，rear 为队尾指针，则执行出队操作后其头指针 front 值为()。

A. front=front+1
B. front=(front+1)%(m—1)
C. front=(front—1)%m
D. front=(front+1)%m

考点　循环队列指针变化

#26 题集一档

原书 P54 · 题集-03-选17

1. 假设以数组 A[m]存放循环队列的元素，其头、尾指针分别为front 和 rear，则当前队列中的元素个数为()。

A.(rear—front+m)%m
B. rear—front+1
C.(front—rear+m)%m
D. (rear—front) %m

考点　循环队列长度公式

#27 题集一档

原书 P54 · 题集-03-选19

1. 如果循环队列 Q 只设尾指针 rear 和长度域length，而且循环向量的长度为 m，那么队头的位置是()。

A. $\mathrm{Qrear}-\mathrm{Qlength}$
B. $(\mathrm{Qrear}-\mathrm{Qlength})$ %m
C. $\mathrm{Qrear}+\mathrm{Qlength}$
D. $(\mathrm{Qrear}-\mathrm{Qlength}+\mathrm{m})\%\mathrm{m}$

考点　非标准约定求队头

#28 题集一档

原书 P55 · 题集-03-选21

1. 设栈 S 和队列 Q 的初态均为空，元素 a,b,c,d,e,f 依次进人栈 S,若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 6 个元素的顺序是 b,d，c,f,e,a,则栈S的容量至少是()。

A. 1
B.2
C. 3
D.4

考点　栈队联合模拟

#29 408真题

408-2015-1

已知程序如下：

```
int S(int n) {
return (n <= 0) ? 0 : S(n - 1) + n;
}

void main() {
cout << S(1);
}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是（ ）。

A.`main()`→`S(1)`→`S(0)`
B.`S(0)`→`S(1)`→`main()`
C.`main()`→`S(0)`→`S(1)`
D.`S(1)`→`S(0)`→`main()`

考点　栈

#30 408真题

408-2015-2

先序序列为 a,b,c,d 的不同二叉树的个数是（）。

A.13
B.14
C.15
D.16

考点　入栈出栈序列、卡特兰数

#31 408真题

408-2017-2

下列关于栈的叙述中，错误的是（ ）。

I. 采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈

II. 函数调用时，系统要用栈保存必要信息

III. 只要确定了入栈次序，即可确定出栈次序

IV. 栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

A.仅 I
B.仅 I、II、III
C.仅 I、III、IV
D.仅 II、III、IV

考点　栈、入栈出栈序列

#32 408真题

408-2018-1

若栈 S1 中保存整数，栈 S2 中保存运算符，函数 F() 依次执行下述各步操作：

1. 从 S1 中依次弹出两个操作数 a 和 b;2. 从 S2 中弹出一个运算符 op;3. 执行相应的运算 b op a;4. 将运算结果压入 S1 。

假定 S1 中的操作数依次是 5,8,3,2（2 在栈顶），S2 中的运算符依次是 ×,−,+ （ + 在栈顶）。调用 3 次 F() 后，S1 栈顶保存的值是（ ）。

A.-15
B.15
C.-20
D.20

考点　后序表达式求值

#33 408真题

408-2018-2

现有队列 Q 与栈 S，初始时 Q 中的元素依次是 1,2,3,4,5,6（1 在队头），S 为空。若仅允许下列 3 种操作：

① 出队并输出出队元素

② 出队并将出队元素入栈

③ 出栈并输出出栈元素

则不可能得到的输出序列是（ ）。

A.1，2，5，6，4，3

B.2，3，4，5，6，1

C.3，4，5，6，1，2

D.6，5，4，3，2，1

考点　入栈出栈序列

#34 408真题

408-2020-2

对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作入栈序列 a,b,c,d,e 经过 Push,Push,Pop,Push,Pop,Push,Push,Pop 操作后得到的出栈序列是（ ）。

A.b,a,c

B.b,a,e

C.b,c,a

D.b,c,e

考点　入栈出栈序列

#35 408真题

408-2021-2

已知初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若 Q 的入队序列是 1, 2, 3, 4, 5 , 则不能得到的出队序列是（ ）。

A.5,4,3,1,2

B.5,3,1,2,4

C.4,2,1,3,5

D.4,1,3,2,5

考点　队列

#36 408真题

408-2022-2

给定有限符号集 S, in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST, 下列叙述中，正确的是（ ）。

A.若 in 是 ST 的入栈序列，则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列

B.若 out 是 ST 的出栈序列，则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列

C.若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应 in 的出栈序列，则 in 与 out 一定不同

D.若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应 in 的出栈序列，则 in 与 out 可能互为倒序

考点　入栈出栈序列

#37 408真题

408-2024-2

表达式 x+y*(z-u)/v 的等价后缀是（ ）

A.`xyzu-*v/+`

B.`xyzu-v/*+`

C.`+x/*y-zuv`
D.`+x*y/-zuv`

考点　中缀转后缀

#38 408真题

408-2025-2

对于括号匹配问题，符号栈初始为空，容量为 3，下列表达式不能实现的是（ ）。

A.`(a+[b+(c+d)e]+f)+g-h`
B.`[a*((b+c)/(d-e)+f/g)]-h`
C.`[a*(b-(c-d)*e/(f+g))-h]`
D.`[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)]`

考点　栈

第四章　串 8 题

#39 题集一档

原书 P62 · 题集-04-选16

16.若主串的长度为n，模式串的长度为 $\lfloor n/3 \rfloor$，则执行简单模式匹配算法时，在最坏情况下的时间复杂度是()。

A. O(logn)
B. O(n)
C. O(nlogn)
D. $O(n^2)$

考点　BF最坏复杂度

#40 题集一档

原书 P62 · 题集-04-选17

1. 若主串的长度为 n，模式串的长度为 m，则 KMP算法的时间复杂度是()。

A. $O(m \log n)$
B. $O(n+m)$
C. O(nm)
D. $O(m/n)$

考点　KMP时间复杂度

#41 题集一档

原书 P62 · 题集-04-选18

1. 模式串 ”ababa” 各字符的 next 函数值依次为()。

A.01123
B.01234

C.00123

D.11223

考点　next数组手算

#42 题集一档

原书 P62 · 题集-04-选19

1. 已知字符串s 为"abaabaabcabaabc"，模式串 t 为 "abaabc"，采用 KMP 算法进行匹配。第一次出现“失配 $v(s[i]\neq t[i])$ 时，$i=j=5$，则下次开始匹配时，i和j的值分别是()。

A. $i=1,j=0$

B.i=5,j=0

C. $i=5,j=2$

D.i=6,j=2

考点　KMP失配回退

#43 题集一档

原书 P62 · 题集-04-选20

1. 设主串S="abaabaabcabaabc"，模式串 $\mathrm{T}=\text{"abaabc"}$，采用KMP算法进行模式匹配。到匹配成功时，在匹配过程中共进行的单个字符间的比较次数是()。

A. 9

B. 10

C. 11

D.12

考点　KMP全程手算

#44 408真题

408-2015-8

已知字符串 s 为 “abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为 “abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（s[i] ≠ t[j]）时，i = j = 5，则下次开始匹配时，i 和 j 的值分别是（ ）。

A.`i = 1, j = 0`

B.`i = 5, j = 0`

C.`i = 5, j = 2`

D.`i = 6, j = 2`

考点　KMP算法

#45 408真题

408-2019-9

设主串 T= “abaabaabcabaabc”，模式串 S= “abaabc”，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是（ ）。

A.9

B.10

C.12

D.15

考点　KMP算法

#46 408真题

408-2024-6

KMP 算法使用修正后的 next 数组进行模式匹配，模式串 S = “aabaab”，当主串中某字符与 S 中某字符失去配对时，S 将向右滑动的最长距离是（ ）

A.5

B.4

C.3

D.2

考点　KMP算法

第五章　数组广义表 20 题

#47 题集一档

原书 P72 · 题集-05-选2

1. 已知二维数组b按列优先顺序存储，每个元素占1个存储单元，且元素b[1][2]和b[4][5]的地址分别为 234 和 273，则 b[2][3]]的地址为()。

A. 245

B.246

C.247

D. 248

考点　二维数组地址

#48 题集一档

原书 P72 · 题集-05-选3

1. 二维数组A[8][9]采用列优先的存储方法，若每个元素各占2个存储单元，而且A[0][0]的地址为 1000,则A[5][7]的地址为()。

A. 1122

B. 1234

C.1212

D.1120

考点　二维数组地址

#49 题集一档

原书 P72 · 题集-05-选4

1. 二维数组A采用行优先的存储方法，其中每个元素占1个存储单元，若A[1][1]的存储地址为 325，A[3][3]的地址为 351，则 A[5][5]的存储地址为()。

A.375
B.376
C.377
D.378

考点　二维数组地址

#50 题集一档

原书 P72 · 题集-05-选5

1. 二维数组 A[8][9]按行优先顺序存储，若数组元素 A[2][3]的存储地址为1087，A[4][7]的存储地址为1175，则数组元素 A[6][7]的存储地址为()。

A. 1247
B. 1249
C. 1251
D.1253

考点　二维数组地址

#51 题集一档

原书 P72 · 题集-05-选6

6.二维数组A[20][10]采用列优先的存储方法，若每个元素占2个存储单元，且第一个元素的首地址为 200,则元素 A[8][9]的存储地址为()。

A. 574
B.576
C.578
D.580

考点　二维数组地址

#52 题集一档

原书 P72 · 题集-05-选7

1. 假设以行优先顺序存储三维数组 R[6][9][6]，其中元素 R[0][0][0]的地址为2100，且每个元素占4个存储单元，则存储地址为2836的元素是()。

A. $\mathrm{R}[3][3][3]$
B. $\mathrm{R}[3][3][4]$
C. $\mathrm{R}[4][3][5]$
D. $\mathrm{R}[4][3][4]$

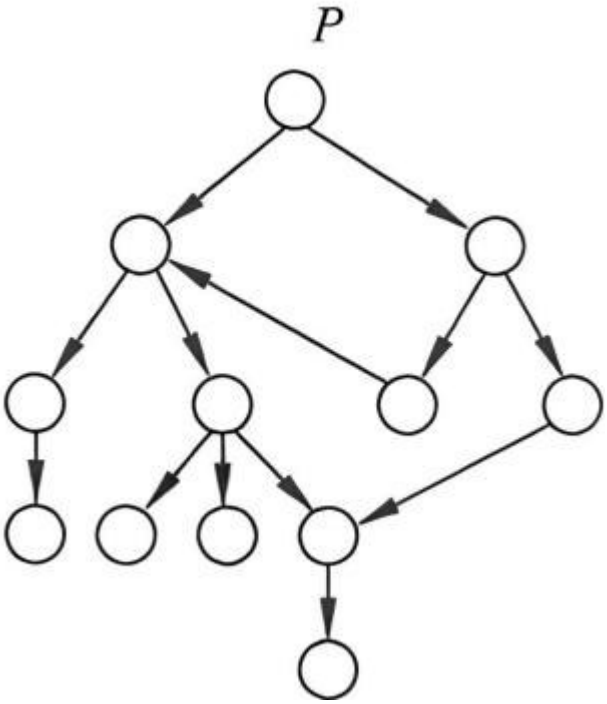
考点　三维数组地址

#53 题集一档

原书 P73 · 题集-05-选15

1. 广义表 $A=(\mathrm{a},(\mathrm{b}),(),(\mathrm{c},\mathrm{d},\mathrm{e}))$ 的长度为( )。

A. 4
B.5
C.6



D.7

考点　广义表长度

#54 题集一档

原书 P73 · 题集-05-选16

1. 一个非空广义表的表头()。

A. 不可能是子表
B. 只能是子表
C. 只能是原子
D. 可以是子表或原子

考点　表头概念

#55 题集一档

原书 P73 · 题集-05-选17

1. 已知广义表的表头为 a,表尾为(b，c)，则此广义表为()。

A. (a, (b, c))
B. (a, b, c)
C. ((a) , b, c)
D. $((a, b, c))$

考点　表头表尾还原

#56 题集一档

原书 P74 · 题集-05-选18

1. 从广义表 $\mathrm{LS}=((\mathrm{p},\mathrm{q}),\mathrm{r},\mathrm{s})$ 中分解出原子 q 的运算是( )。

A. tail(head(LS))
B. head(tail(head(LS)))
C. head(tail(LS))
D. tail(tail(head(LS)))

考点 head/tail复合运算

#57 题集一档

原书 P74 · 题集-05-选19

1. 对广义表 L=((a,b),c,d)执行 tail(head(L))操作的结果是()。

A. (c,d)
B. (d)
C. b
D. (b)

考点 head/tail运算

#58 题集一档

原书 P74 · 题集-05-选20

1. 对广义表 $\mathrm{L}=((\mathbf{a},\mathbf{b})(\mathbf{c},\mathbf{d}),(\mathbf{e},\mathbf{f}))$ 执行 tail(tail(L))操作的结果是( )。

A. (e,f)
B. ((e,f))
C. (f)
D.()

考点 head/tail运算

#59 题集一档

原书 P74 · 题集-05-选21

1. 对广义表 $\mathrm{L}=((\mathrm{a},\mathrm{b}),(\mathrm{c},\mathrm{d}),(\mathrm{e},\mathrm{f}))$ 执行 head(tail(head(tail(L))))操作的结果是()。

A. d
B. e
C. (e)
D. (e,f)

考点 head/tail复合运算

#60 题集一档

原书 P74 · 题集-05-选22

1. 从广义表 $\mathrm{L}=((\mathrm{a},\mathrm{b}),\mathrm{c},\mathrm{d}))$ 中分解得到(b)的操作为()。

A. head(head(head(L)))
B. head(tail(head(L)))
C. tail(head(head(L)))
D. tail(tail(head(L)))

考点　head/tail复合运算

#61 408真题

408-2016-4

有一个 100 阶的三对角矩阵M，其元素mi,j(1≤i≤100,1≤j≤100) 按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素m30,30在数组 N 中的下标是（ ）。

A.86
B.87
C.88
D.89

考点　特殊矩阵、三对角矩阵

#62 408真题

408-2017-3

适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是（）

A.三元组表和十字链表
B.三元组表和邻接矩阵
C.十字链表和二叉链表
D.邻接矩阵和十字链表

考点　特殊矩阵

#63 408真题

408-2018-3

设有一个12×12的对称矩阵M，将其上三角部分的元素mi,j(1≤i≤j≤12) 按行优先存入 C 语言的一维数组N中，元素m6,6在N中的下标是（ ）。

A.50
B.51
C.55
D.66

考点　特殊矩阵

#64 408真题

408-2020-1

将一个 10*10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素mi,j(1≤i≤j≤10)，按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素m7,2在 N 中的下标是（ ）

A.15
B.16
C.22
D.23

考点　特殊矩阵

#65 408真题

408-2021-3

已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用 1 个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100, A[3][3] 的存储地址是 220 , 则元素 A[5][5] 的存储地址是（ ）。

A.295
B.300
C.301
D.306

考点　二维数组

#66 408真题

408-2023-3

若采用三元组表存储结构存储系数矩阵 M。则除三元组外，下列数据中还需要保存的是（ ）。

I. M 的行数

II. M 中包含非零元素的行数

III. M 的列数

IV. M 中包含非零元素的列数

A.仅 I 和 III
B.仅 I 和 IV
C.仅 II 和 IV
D.I, II, III, IV

考点　特殊矩阵、三元组表

第六章　树 49 题

#67 题集一档

原书 P84 · 题集-06-选2

1. 若一棵二叉树有11个叶节点，则树中度为2的节点个数为（)。A. 10 B, 11 C. 12 D. 不确定

考点　n0=n2+1

#68 题集一档

原书 P85 · 题集-06-选3

1. 已知一棵完全二叉树有64个叶节点，该树可能达到的最大深度为()。

A.6
B.7
C.8
D.9

考点　完全二叉树深度

#69 题集一档

原书 P85 · 题集-06-选4

1. 若一棵完全二叉树的第6层只有6个节点，则该树的叶节点个数是()。

A. 6
B. 16
C. 19
D. 不确定的

考点 完全二叉树叶数

#70 题集一档

原书 P85 · 题集-06-选7

1. 在具有n个叶节点的正则二叉树中，节点总数为()。

A. $2n+1$
B. $2n$
C. 2n—2
D. $2n-1$

考点 正则二叉树结点数

#71 题集一档

原书 P85 · 题集-06-选10

10.已知一棵完全二叉树的第6层(根为第一层)有8个叶节点，则该树的节点个数最多是( )。

A. 39
B.52
C. 111
D. 119

考点 完全二叉树最多结点

#72 题集一档

原书 P85 · 题集-06-选11

1. 若一棵完全二叉树有768个节点，其中叶节点个数是()。

A.257
B.258
C.384
D.385

考点 完全二叉树叶数

#73 题集一档

原书 P85 · 题集-06-选12

12.若一棵二叉树的先序和后序遍历序列分别是1,2,3，4和4,3,2，1，则该树的中序遍历序列不会是()。

A.1,2,3,4

B. 2,3,4,1

C.3,2,4,1

D.4,3,2,1

考点　遍历序列关系

#74 题集一档

原书 P85 · 题集-06-选15

15.在一棵度为3的树中，度为3的节点个数为2，度为2的节点个数为1，则度为0的节点个数为()。

A. 4

B.5

C.6

D.7

考点　树的度数求叶

#75 题集一档

原书 P85 · 题集-06-选16

16.在一棵四叉树中，有20个四叉节点，10个三叉节点，1个二叉节点，10个一叉节点，该树的叶节点个数是()。

A. 41

B.82

C. 113

D.122

考点　度为m的树求叶

#76 题集一档

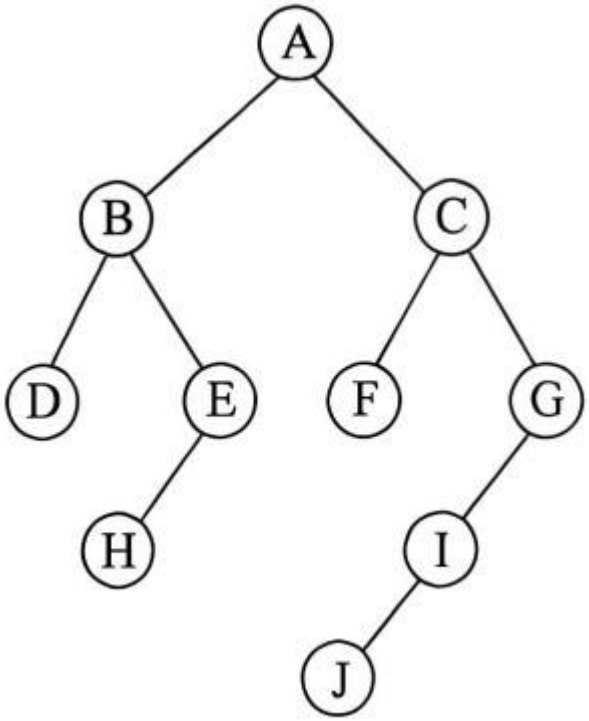
原书 P86 · 题集-06-选22

1. 已知二叉树的先序序列为 a,b,d,e,c,f,中序序列为 d,b，e,a,f,c,则后序序列为()。

A.debfca

B.debafc

C.debcfa



D.def bca

考点　先序+中序→后序

#77 题集一档

原书 P87 · 题集-06-选30

1. 若对如右图所示的二叉树进行中序线索化，则节点g的左、右线索分别指向节点()。

A. d 和 c
B. a 和 ea
C. d 和 f
D. a 和 c h C

考点　中序线索化

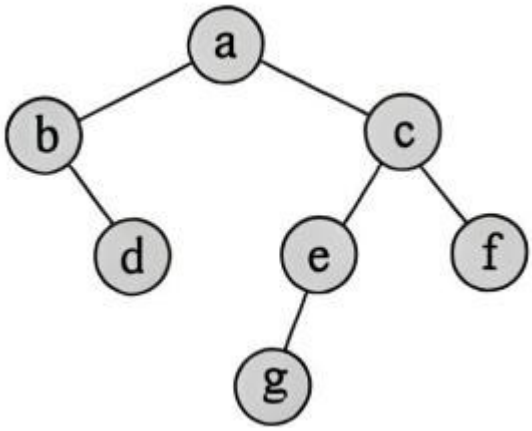
#78 题集一档

原书 P87 · 题集-06-选31

31.根据堆的定义，下面4个序列中，构成堆的是()。

A.(79,67,34,16,28,45,22,11)
B. (79,67,45,11,34,28,22,16)

C. (79,45,67,34,16,28,22,11)



D. (79,45,67,11,28,34,22,16)

考点　堆的判断

#79 题集一档

原书 P87 · 题集-06-选32

1. 下列序列中不构成堆的是()。

A. (1,2,5,3,4,6,7,8,9,10)
B. (10,5,8,4,2,6,7,1,3)
C. (10,9,8,7,3,5,4,6,2)
D. (1,2,3,4,10,9,8,7,6,5)

考点　堆的判断

#80 题集一档

原书 P87 · 题集-06-选33

33.n(n≥2)个权值不相同的字符构成一棵赫夫曼树。关于该树的错误陈述是()。

A. 该树是一棵完全二叉树
B. 树中没有度为1 的节点
C. 树中两个权值最小的节点一定是兄弟节点
D. 树中任一非叶节点的权值不小于下一层任一节点的权值

考点　哈夫曼性质

#81 题集一档

原书 P87 · 题集-06-选34

34.对n个符号进行赫夫曼编码，若生成的赫夫曼树共有115个节点，则n的值是()。

A. 56
B.57
C.58
D.60

考点　哈夫曼结点数

#82 题集一档

原书 P87 · 题集-06-选36

1. 如果赫夫曼树 T有 n 个叶节点，则 T的节点总数为( )。

A. 2n—1
B.2n+1
C. 2n
D.2(n-1)

考点 哈夫曼结点数

#83 题集一档

原书 P88 · 题集-06-选40

40.已知字符集{a,b,c,d,e,f}，若各字符出现的次数分别为6,3,8,2,10,4，则各字符的赫夫曼编码可能是()。

A. 00,1011,01,1010,11,100
B. 00,100,110,000,0010,01
C.10,1011,11,0011,00,010
D.0011,10,11,0010,01,000

考点 哈夫曼编码构造

#84 题集一档

原书 P88 · 题集-06-选41

41.将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，节点u是节点v的父节点，则在原来的森林中，u和v可能具有的关系是()。 Ⅰ. 父子关系 Ⅱ.兄弟关系

Ⅲ.u的父节点与v的父节点是兄弟关系

A. 只有Ⅱ
B. Ⅰ和Ⅱ
C. Ⅰ和Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

考点 森林与二叉树转化

#85 题集一档

原书 P88 · 题集-06-选42

42.已知一棵有2011个节点的树，含116个叶节点，该树对应的二叉树中无右孩子的节点个数是()。

A. 115
B. 116
C.1895
D.1896

考点 树→二叉树右空结点

#86 题集一档

原书 P88 · 题集-06-选43

1. 将森林F转换为对应的二叉树T,F中的叶子个数等于()。

A. T 中叶子的个数
B. T中左孩子指针为空的节点个数
C.T中度为1的节点个数
D. T中右孩子指针为空的节点个数

考点　森林叶数=左空指针

#87 题集一档

原书 P88 · 题集-06-选44

1. 若森林F有12 条边和 18 个节点，则F包含树的数目是( )。

A. 4
B.5
C.6
D.7

考点　森林的树棵数

#88 题集一档

原书 P88 · 题集-06-选45

1. 若采用孩子兄弟链表作为树的存储结构，则树的后根遍历应采用二叉树的（)。

A. 层次遍历算法
B. 前序遍历算法
C. 中序遍历算法
D. 后序遍历算法

考点　树遍历与二叉遍历对应

#89 408真题

408-2015-3

下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是（ ）。

A.24, 10, 5 和 24, 10, 7
B.24, 10, 5 和 24, 12, 7
C.24, 10, 10 和 24, 14, 11
D.24, 10, 5 和 24, 14, 6

考点　哈夫曼树

#90 408真题

408-2015-4

现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL 树），对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是（ ）。

A.根结点的度一定为 2
B.树中最小元素一定是叶结点
C.最后插入的元素一定是叶结点
D.树中最大元素一定是无左子树

考点　平衡二叉树

#91 408真题

408-2016-5

若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是（ ）。

A.8
B.9
C.10
D.11

考点　森林的概念

#92 408真题

408-2017-4

要使一颗非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶节点须满足的条件是（）

A.只有左子树
B.只有右子树
C.结点的度均为 1
D.结点的度均为 2

考点　二叉树遍历

#93 408真题

408-2017-6

已知字符集 {a, b, c, d, e, f, g, h}，若各字符的哈夫曼编码依次是 0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001，则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是（ ）。

A.a c g a b f h
B.a d b a g b b
C.a f b e a g d
D.a f e e f g d

考点　哈夫曼编码

#94 408真题

408-2018-4

设一棵非空完全二叉树 T 的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有 2 个子结点。若 T 有 k 个叶结点，则 T 的结点总数是（ ）。

A.2k−1
B.2k
C.k2
D.2k−1

考点　满二叉树

#95 408真题

408-2018-5

已知字符集{a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为 6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是（ ）。

A.00, 1011, 01, 1010, 11, 100
B.00, 100, 110, 000, 0010, 01
C.10, 1011, 11, 0011, 00, 010
D.0011, 10, 11, 0010, 01, 000

考点　哈夫曼树

#96 408真题

408-2019-2

若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是（ ）。

A.先序遍历
B.中序遍历
C.后序遍历
D.按层遍历

考点　树和二叉树的转换

#97 408真题

408-2019-3

对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是（ ）。

A.56
B.57
C.58
D.60

考点　哈夫曼树

#98 408真题

408-2019-4

在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树）T1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T2，再将 v 插入 T2 形成平衡二叉树 T3。下列关于 T1 与 T3 的叙述中，正确的是（ ）。

I.若 v 是 T1 的叶结点，则 T1 与 T3 可能不相同

II.若 v 不是 T1 的叶结点，则 T1 与 T3 一定不相同

III.若 v 不是 T1 的叶结点，则 T1 与 T3 一定相同

A.仅 I
B.仅 II
C.仅 I、II
D.仅 I、III

考点　平衡二叉树

#99 408真题

408-2020-3

对于任意一棵高度为 5 且有 10 个节点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是（ ）。

A.31
B.16
C.15
D.10

考点　二叉树存储

#100 408真题

408-2020-4

已知森林 F 及与之对应的二叉树 T，若 F 的先根遍历序列是 a,b,c,d,e,f，中根遍历序列是 b,a,d,f,e,c，则 T 的后根遍历序列是（ ）。

A.b,a,d,f,e,c
B.b,d,f,e,c,a
C.b,f,e,d,c,a
D.f,e,d,c,b,a

考点　二叉树遍历、二叉树构建

#101 408真题

408-2021-4

某森林 F 对应的二叉树为 T , 若 T 的先序遍历序列是 a, b, d, c, e, g, f , 中序遍历序列是 b, d, a, e, g, c, f , 则 F 中树的棵数是（ ）。

A.1
B.2
C.3
D.4

考点　二叉树构建、二叉树和森林的转换

#102 408真题

408-2021-5

若某二叉树有 5 个叶结点，其权值分别为 10、12、16、21、30，则其最小的带权路径长度（WPL）是（ ）。

A.89
B.200
C.208
D.289

考点　哈夫曼树

#103 408真题

408-2021-9

在一棵高度为 3 的 3 阶 B 树中，根为第 1 层，若第 2 层中有 4 个关键字，则该树的结点个数最多是（ ）。

A.11
B.10
C.9
D.8

考点　树的概念

#104 408真题

408-2022-3

若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻，且 p 在 q 之前，则下列 p 与 q 的关系中，不可能的是（）。

I. q 是 p 的双亲

II. q 是 p 的右孩子

III. q 是 p 的右兄弟

IV. q 是 p 的双亲的双亲

A.仅 I
B.仅 III
C.仅 II、III
D.仅 II、IV

考点　二叉树遍历

#105 408真题

408-2022-4

若三叉树 T 中有 244 个结点（叶结点的高度为 1），则 T 的高度至少是 ( )。

A.8
B.7
C.6
D.5

考点　树的概念

#106 408真题

408-2022-5

对任意给定的含 n (n > 2) 个字符的有限集 S, 用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集，分别得到二叉树 T1 和 T2。下列叙述中，正确的是 ( )。

A.T1 与 T2 的结点数相同
B.T1 的高度大于 T2 的高度
C.出现频次不同的字符在 T1 中处于不同的层
D.出现频次不同的字符在 T2 中处于相同的层

考点　哈夫曼树

#107 408真题

408-2023-4

在有 6 个字符组成的字符集 S 中，各个字符出现的频次分别为 3, 4, 5, 6, 8, 10，为 S 构造的哈夫曼树的加权平均长度为（ ）

A.2.4
B.2.5
C.2.67
D.2.75

考点　哈夫曼树

#108 408真题

408-2024-3

p、q、v 都是二叉树 T 中的结点，二叉树 T 的中序遍历为 …, p，v，q，… ，其中 v 有两个孩子结点，则下列说法正确的是（ ）。

A.p 没右孩子，q 没左孩子
B.p 没右孩子，q 有左孩子
C.p 有右孩子，q 没左孩子
D.p 有右孩子，q 有左孩子

考点　二叉树遍历

#109 408真题

408-2025-3

若二叉树的节点值均为正整数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用 -1 表示节点不存在，则下列数组中，不能表示一棵二叉树的是（）。

A.`R[] = {20, 15, 40, -1, -1, 35}`
B.`R[] = {15, 40, 10, 18, 35, -1, -1}`
C.`R[] = {15, 40, 10, -1, -1, -1, 12}`
D.`R[] = {17, 20, 35, -1, 18, 45, -1, -1, 19, 27}`

考点　二叉树存储

#110 408真题

408-2025-4

下列关于二叉树及森林的叙述中，正确的是？（ ）。

A.完全二叉树不存在度为 1 的结点
B.任意一个森林可以转换为一棵二叉树。
C.二叉树的分支结点个数比叶结点个数少
D.链式树的根中保存的是最先计算的运算符

考点　二叉树和森林的转换

#111 408真题

408-2025-5

设字符集 S 包含 7 个字符，各字符出现的频次分别是 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11。 为 S 中的各字符构造哈夫曼编码，编码长度不小于 3 的字符个数是（ ）。

A.2
B.3
C.4
D.5

考点　哈夫曼树

#112 408真题

408-2026-3

已知二叉树T的中序遍历为 b, e, d, f, c, a, g。层序遍历为 a, b, g, c, d, e, f。则其后序遍历序列为多少?

A.c, e, d, f, b, g, a
B.c, e, f, d, b, g, a
C.e, f, d, c, b, g, a
D.e, g, f, d, b, c, a

考点　二叉树遍历、二叉树构建

#113 408真题

408-2026-4

森林 F 中有 5 颗树，其节点个数分别为 2、3、4、5、7，森林中树的次序可以任意，问 F 对应的二叉树最小高度为多少?

A.5
B.6
C.8
D.10

考点　二叉树和森林的转换

#114 408真题

408-2026-5

假设二叉树中节点权值为a=1,b=2,c=4,d=5,e=8,f=10,g=12。当带权路径长度（WPL）最小时，与节点e（权值 8）处于相同深度的节点是哪些?

A.d
B.g
C.d,f
D.f,g

考点　哈夫曼树、带权路径长度

#115 408真题

408-2026-8

已知平衡二叉树（AVL 树）的定义为：树中任意一个节点的左右子树的高度差的绝对值不超过 1，且左右子树均为平衡二叉树。若某平衡二叉树的高度为 4（根节点的高度记为 1），则其根节点的左右子树的节点数之差最多为（　）

A.1
B.2
C.3
D.5

考点　平衡二叉树

第七章　图 35 题

#116 题集一档

原书 P107 · 题集-07-选1

1. n 个顶点的有向完全图中含有向边的数目为()。

A. $n-1$
B. n
C. $n\left(n-1\right)/2$
D. $n\left(n-1\right)$

考点　完全图边数

#117 题集一档

原书 P107 · 题集-07-选8

1. n 个顶点的强连通图中至少有()。

A. $n-1$ 条有向边
B. n 条有向边
C. $n\left(n-1\right)/2$ 条有向边
D. $n\left(n-1\right)$ 条有向边

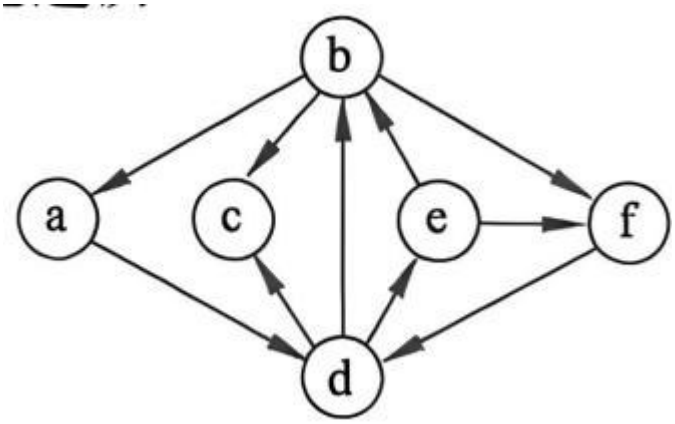
考点　强连通最少边

#118 题集一档

原书 P108 · 题集-07-选21

21.已知一个有向图如右所示，非深度优先遍历序列是(

A. $\mathrm{a,d,b,e,f,c}$
B. $\mathbf{a,d,c,e,f,b}$
C. $\mathbf{a,d,c,b,f,e}$



D. $\mathbf{a,d,e,f,b,c}$

考点　DFS序列判断

#119 题集一档

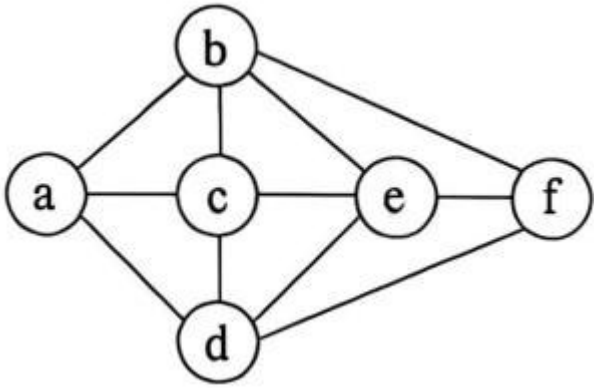
原书 P108 · 题集-07-选22

22.已知一个图如右所示，广度优先遍历序列是( )。

A. a, c, e, f, b, d

B. a, c, b, d, f, e

C. a, c, b, d, e, f



D. a, c, d, b, f, e

考点　BFS序列判断

#120 题集一档

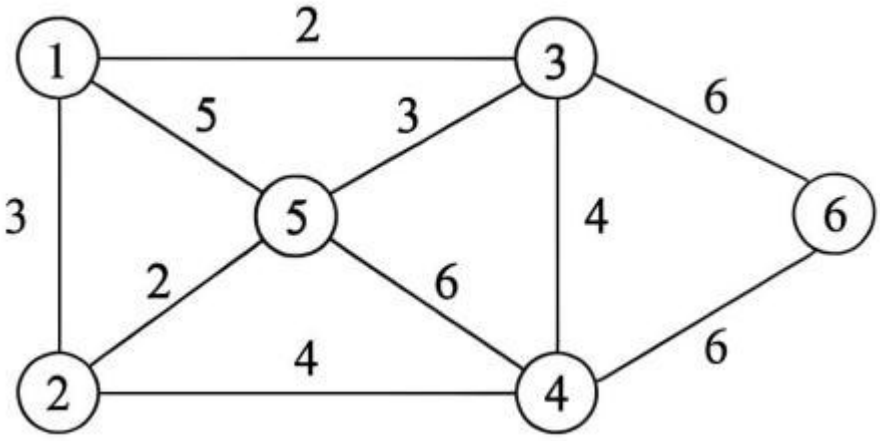
原书 P109 · 题集-07-选25

25.右图所示带权无向图的最小生成树的权为()。

A. 14

B. 15

C. 17



D. 18

考点　最小生成树权值

#121 题集一档

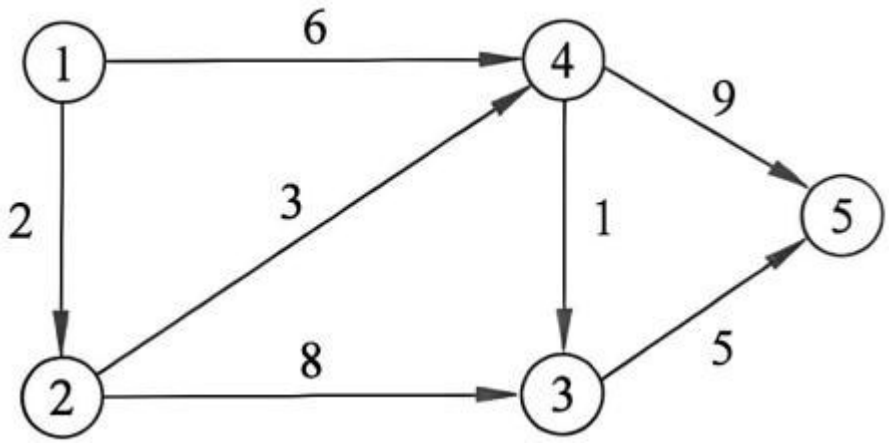
原书 P109 · 题集-07-选27

27.对于如右所示的带权有向图，从顶点1到顶点5的最短路径为()。

A.1,4,5

B.1,2,3,5

C. 1,4,3,5



D.1,2,4,3,5

考点　最短路径手算

#122 题集一档

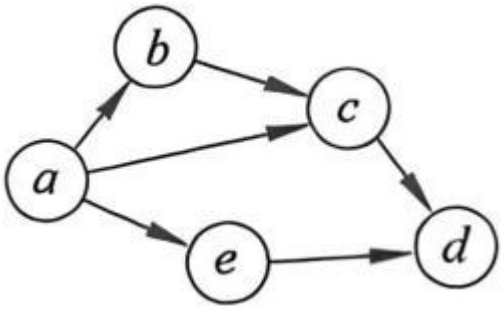
原书 P109 · 题集-07-选28

28.对右图所示的有向图进行拓扑排序，可得到的拓扑序列的个数是()。

A. 1

B.2

C. 3



D.4 （二）解答题

考点　拓扑序列个数

#123 408真题

408-2015-5

设有向图 G=(V,E)，顶点集 V={v0,v1,v2,v3}，边集 E={，，，}。若从顶点v0开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是（）。

A.2

B.3

C.4

D.5

考点　图的遍历

#124 408真题

408-2015-6

求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal）算法第 2 次选中但不是普里姆（Prim）算法（从 V4 开始）第 2 次选中的边是（）。

V1V2V3V481085811

A.(V1,V3)
B.(V1,V4)
C.(V2,V3)
D.(V3,V4)

考点　最小生成树

#125 408真题

408-2016-3

设有下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1-9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7。若期望驶出的次序依次为 1~9，则 n 至少是（ ）。

7 6 1 9 3 5 2 4 89 8 7 6 5 4 3 2 1入口出口轨道

A.2
B.3
C.4
D.5

考点　队列

#126 408真题

408-2016-6

下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是（）

V1V2V3V4V5

A.V1,V5,V4,V3,V2
B.V1,V3,V2,V5,V4
C.V1,V2,V5,V4,V3
D.V1,V2,V3,V4,V5

考点　图的遍历

#127 408真题

408-2016-7

若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是（）

A.O(n)
B.O(n+e)
C.O(n2)
D.O(n*e)

考点　复杂度分析、邻接表、拓扑排序

#128 408真题

408-2016-8

使用迪杰斯特拉（Djkstra）算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是（ ）。

1245362574962265

A.5,2,3,4,6
B.5,2,3,6,4
C.5,2,4,3,6
D.5,2,6,3,4

考点　最短路径

#129 408真题

408-2017-5

已知一颗二叉树的树形如下图所示，其后序序列为 e，a，c，b，d，g，f，树中与结点 a 同层的结点是（）

A.c
B.d
C.f
D.g

考点　二叉树遍历

#130 408真题

408-2017-7

已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是（）

A.10
B.11
C.13
D.15

考点　图的概念

#131 408真题

408-2018-6

已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是（ ）。

x1x2x3x4x5

A.x1<x2<x3
B.x1<x4<x5
C.x3<x5<x4
D.x4<x3<x5

考点　二叉排序树

#132 408真题

408-2018-7

下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是（ ）

153642

A.1, 5, 2, 3, 6, 4
B.5, 1, 2, 6, 3, 4
C.5, 1, 2, 3, 6, 4
D.5, 2, 1, 6, 3, 4

考点　拓扑排序

#133 408真题

408-2019-5

下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是（ ）。

123456a=3b=4c=8d=7f=10h=9g=6e=6

A.3 和 7

B.12 和 12

C.12 和 14

D.15 和 15

考点　关键路径

#134 408真题

408-2019-6

用有向无环图描述表达式 (x+y)*((x+y)/x)，需要的顶点个数至少是（ ）。

A.5

B.6

C.8

D.9

考点　图表示树

#135 408真题

408-2020-6

修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）定点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的（ ）。

A.拓扑有序序列

B.逆拓扑有序序列

C.广度优先搜索序列

D.深度优先搜索序列

考点　图的遍历

#136 408真题

408-2020-7

已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求图 G 的最小生成树，加入到最小生成树中的边依次是（ ）。

acbdef1220186571410911

A.(b,f)(b,d)(a,e)(c,e)(b,e)

B.(b,f)(b,d)(b,e)(a,e)(e,c)

C.(a,e)(b,e)(c,e)(b,d)(b,f)

D.(a,e)(c,e)(b,e)(b,f)(b,d)

考点　最小生成树

#137 408真题

408-2020-8

若使 AOE 网估算工程进度则下列叙述中正确的是（ ）。

A.关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径
B.关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径
C.增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期
D.缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

考点　关键路径

#138 408真题

408-2021-6

给定平衡二叉树如下图所示，插入关键字 23 后，根中的关键字是（ ）。

2016302540

A.16
B.20
C.23
D.25

考点　平衡二叉树

#139 408真题

408-2021-7

给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是（ ）。

ABFCED

A.1
B.2
C.3
D.4

考点　拓扑排序

#140 408真题

408-2021-8

使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长保存在数组 dist 中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为（ ）

15243626153616228

A.26, 3, 14, 6
B.25, 3, 14, 6
C.21, 3, 14, 6
D.15, 3, 14, 6

考点　最短路径

#141 408真题

408-2022-6

对于无向图 G=(V,E)，下列选项中，正确的是（ ）。

A.当 |V| > |E| 时，G 一定是连通的
B.当 |V| < |E| 时，G 一定是连通的
C.当 |V| = |E|-1 时，G 一定是不连通的
D.当 |V| > |E|+1 时，G 一定是不连通的

考点　图的概念

#142 408真题

408-2022-7

下图是一个有 10 个活动的 AOE 网，时间余量最大的活动是 ( )。

123456a=2c=1b=5d=3e=3f=4h=1g=1j=1i=4

A.c
B.g
C.h
D.j

考点　关键路径

#143 408真题

408-2022-8

在下图所示的 5 阶 B 树 T 中，删除关键字 260 之后需要进行必要的调整，得到新的 B 树 T1。下列选项中，不可能是 T1 根结点中关键字序列的是（ ）。

60　　90　　260　　35030　　50100　　110280　　300400　　50070　80　85

A.60，90，280
B.60，90，350
C.60，85，110，350
D.60，90，110，350

考点　B树

#144 408真题

408-2023-5

已知一棵二叉树的树形如图，若其后序遍历为 f,d,b,e,c,a，则其先序序列为（ ）。

A.aedfbc
B.acebdf
C.cabefd
D.dfebac

考点　二叉树遍历

#145 408真题

408-2023-6

已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1，下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各个顶点最短路径的是（ ）。

I. 普利姆算法

II. 克鲁斯卡尔算法

III. 图的广度优先搜索

A.仅 I

B.仅 III

C.仅 II 和 I

D.I,II,III

考点　最小生成树

#146 408真题

408-2024-4

给定无向图的邻接多重表，求顶点 b、d 的度（）

〔结构示意未收录〕

A.0, 2

B.2, 4

C.3, 2

D.2, 3

考点　邻接多重表

#147 408真题

408-2024-7

一棵二叉搜索树如下图所示，K1、K2、K3 分别是对应结点中保存的关键字、三角形表示子树。则子树 T 中任一结点中保存的关键字 X 满足的是（ ）。

K1K2K3T

A.X<K1

B.X>K2

C.K1<X<K3

D.K3<X<K2

考点　二叉排序树

#148 408真题

408-2025-6

下列关于图的叙述中，正确的是（ ）。

A.有向图必定存在入度为 0 的顶点

B.有向无环图的拓扑排序有序序列存在且唯一

C.各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路

D.可用 BFS 算法求出带权图中的每一对顶点的最短路径

考点　图的概念

#149 408真题

408-2026-6

有向图G=(V,E) 采用邻接表存储，求某点入度的时间复杂度为?

A.O(|V|)

B.O(min(|V|,|E|))

C.O(|E|)

D.O(max(|V|,|E|))

考点　邻接表、复杂度分析

#150 408真题

408-2026-7

设有序向图G=(V,E)，其中顶点集V的大小为n=|V|，每条边e∈E都标记有一个唯一的字符（不同边可标记相同字符）。定义字符串集S为：所有由G中任意一条路径（路径可包含单个顶点，对应空字符串）上的边标记按顺序拼接而成的字符串的集合。以下说法错误的是（ ）

A.若G无环，则S是有限集

B.若G无环，则S中存在长度为n的字符串

C.若G有环，则S中存在长度大于n的字符串

D.若G有环，则S中存在长度小于2n的字符串

考点　图的概念

第八章　查找 26 题

#151 题集一档

原书 P121 · 题集-09-选2

2.在关键字序列(12,23,34,45,56,67,78,89,91)中折半查找关键字为45、89 和12的结点时，所需进行的比较次数分别为()。

A.4,4,3

B.4,3,3

C.3,4,4

D.3,3,4

考点　折半比较次数

#152 题集一档

原书 P122 · 题集-09-选4

1. 若有序表的关键字序列为 $(b, c, d, e, f, g, q, r, s, t)$，则在二分查找关键字b的过程中，先后进行比较的关键字依次为()。

A. f, c, b

B.f,d,b

C. g,c,b

D. g,d,b

考点　折半比较序列

#153 题集一档

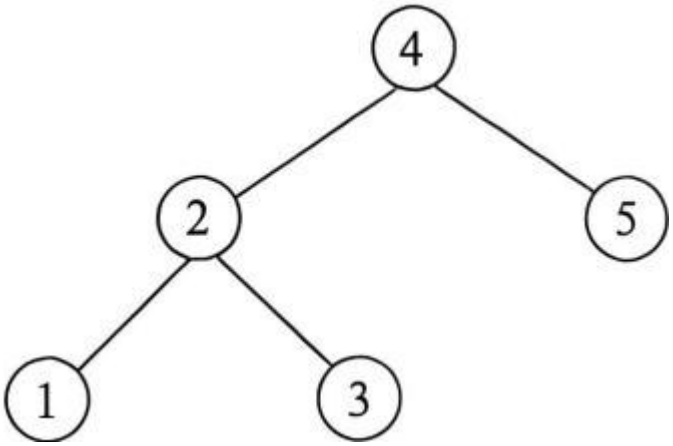
原书 P122 · 题集-09-选7

1. 不可能生成右图所示二叉排序树的关键字序列是()。

A.4,5,3,1,2

B. 4,2,5,3,1

C. 4,5,2,1,3



D.4,2,3,1,5

考点　BST插入序列

#154 题集一档

原书 P122 · 题集-09-选10

10.已知含10个节点的二叉排序树是一棵完全二叉树，则该二叉排序树在等概率情况下查找成功的平均查找长度等于()。

A. 1.0

B. 2.9

C. 3.4

D. 5.5

考点　BST的ASL

#155 题集一档

原书 P122 · 题集-09-选12

1. 下列关键字序列中，不可能构成任何二叉排序树中一条查找路径的是()。

A. 95,22,91,24,94,71

B.92,20,91,34,88,35

C. 21,89,77,29,36,38

D.12,25,71,68,33,34

考点　BST查找路径

#156 题集一档

原书 P123 · 题集-09-选14

1. 若将关键字1,2,3,4，5,6,7依次插入初始为空的平衡二叉树T，则T中平衡因子为0的分支节点的个数为()。

A.0

B.1

C.2

D.3

考点　AVL插入

#157 题集一档

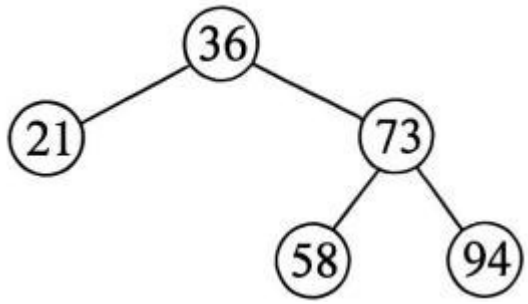
原书 P123 · 题集-09-选20

20.在如右图所示的AVL树中插入关键字62后，关键字58的左右孩子分别是(

A.21,62

B.36,62

C.36,73



D.36,94

考点　AVL插入旋转

#158 题集一档

原书 P128 · 题集-09-选68

1. 对于散列函数 H(key)=key % 13,被称为同义词的关键字是()。

A. 35 和 41

B. 23 和 39

C. 15 和 44

D. 25 和 51

考点　散列同义词

#159 408真题

408-2015-7

下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是（）。

A.500,200,450,180

B.500,450,200,180

C.180,500,200,450

D.180,200,500,450

考点　数组查找

#160 408真题

408-2016-9

在有 n(n>1000) 个元素的升序数组 A 中查找关键字 x。查找算法的伪代码如下所示。

```
k = 0;
while (k < n 且 A[k] < x) k = k + 3;
```

```
if (k < n 且 A[k] == x) 查找成功;
else if (k - 1 < n 且 A[k - 1] == x) 查找成功;
else if (k - 2 < n 且 A[k - 2] == x) 查找成功;
else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比，有可能具有更少比较次数的情形是（）

A.当 x 不在数组中

B.当 x 接近数组开头处

C.当 x 接近数组结尾处

D.当 x 位于数组中间位置

考点　数组查找

#161　408真题

408-2016-10

B+ 树不同于 B 树的特点之一是（）

A.能支持顺序查找

B.结点中含有关键字

C.根结点至少有两个分支

D.所有叶结点都在同一层上

考点　B树、B+树

#162　408真题

408-2017-8

下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是（）

A.

B.

C.

D.ABCD

考点　二叉排序树

#163　408真题

408-2017-9

下列应用中，适合使用 B+ 树的是（）

A.编译器中的词法分析

B.关系数据库系统中的索引

C.网络中的路由表快速查找

D.操作系统的磁盘空闲块管理

考点　B+树

#164　408真题

408-2018-8

高度为 5 的 3 阶 B 树含有的关键字个数至少是（ ）

A.15

B.31

C.62

D.242

考点　B树

#165 408真题

408-2018-9

现有长度为 7、初始为空的散列表 HT，散列函数 H(k) = k % 7，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字 22, 43, 15 依次插人到 HT 后，查找成功的平均查找长度是（ ）

A.1.5

B.1.6

C.2

D.3

考点　散列表、平均查找长度

#166 408真题

408-2019-8

现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT，散列函数是 H(key)=key%7，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突将关键字序列 87，40，30，6，11，22，98，20 依次插入到 HT 后，HT 查找失败的平均查找长度是（ ）。

A.4

B.5.25

C.6

D.6.29

考点　散列表、平均查找长度

#167 408真题

408-2020-5

下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是（ ）。

42513

A.4，5，2，1，3

B.4，5，1，2，3

C.4，2，5，3，1

D.4，2，1，3，5

考点　二叉排序树

#168 408真题

408-2020-10

依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后, 根节点中包含的关键字是（ ）。

A.8

B.6, 9

C.8, 13

D.9, 12

考点　B树

#169 408真题

408-2022-9

下列因素中，影响散列（哈希）方法平均查找长度的是（ ）。

I. 装填因子

II. 散列函数

III. 冲突解决策略

A.仅 I、II

B.仅 I、III

C.仅 II、III

D.I、 II、 III

考点 散列表

#170 408真题

408-2023-7

下列关于非空 B 树的叙述中，正确的是（ ）

I. 插入操作可能增加树的高度

II. 删除操作一定会导致叶结点的变化

III. 查找某关键字一定是要查找到叶结点

IV. 插入的新关键字最终位于叶结点中

A.仅 I

B.仅 I、II

C.仅 III、IV

D.仅 I、II、IV

考点 B树

#171 408真题

408-2023-8

对含有 600 个元素的有序顺序表进行折半查找，关键字之间的比较次数最多是（ ）。

A.9

B.10

C.30

D.300

考点 数组查找

#172 408真题

408-2023-9

现有长度为 5，初始为空的散列表 HT，散列表函数 H(k) = (k+4) % 5 用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022,12,25 依次插入 HT 中，然后删除关键字 25，则 HT 中查找失败的平均查找长度（ ）。

A.1

B.1.6

C.1.8

D.2.2

考点　散列表、平均查找长度

#173 408真题

408-2024-5

下列数据结构中，不适合直接使用折半查找的是（）

I 有序链表 II 无序数组 III 有序静态链表 IV 无序静态链表

A.仅 I、II

B.仅 II、IV

C.仅 I、II、IV

D.I、II、III、IV

考点　数组查找

#174 408真题

408-2025-7

已知查找表中有 400 个元素，查找元素概率相同。采用分块查找法且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在块，且块内也采用顺序查找法，为效率最高，每块包含元素应为（ ）。

A.8

B.10

C.20

D.25

考点　数组查找、分块查找

#175 408真题

408-2025-8

给 7 个不同的关键字，能够构成不同 4 阶 B 树的个数为（ ）。

A.7

B.8

C.9

D.10

考点　B树

#176 408真题

408-2025-9

下列关于散列法处理冲突的叙述中，正确的是（ ）。

A.只要散列表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置

B.只要散列表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置

C.线性探查再散列处理的冲突，一定是发生在同义词之间

D.二次探查再散列处理的冲突，一定是发生在非同义词之间

考点　散列表

第九章　排序 39 题

#177 题集一档

原书 P138 · 题集-10-选15

15.用希尔排序方法对一个关键字序列进行排序时，若第1趟排序结果为9，1，4，13，7，8,20,23,15，则该趟排序采用的增量(间隔)可能是()。

A. 2
B. 3
C. 4
D.5

考点　希尔一趟反推增量

#178 题集一档

原书 P138 · 题集-10-选18

18.对初始数据序列(8,3,9,11,2,1,4,7,5,10,6）进行希尔排序。若第一趟排序结果为(1,3,7,5,2,6,4,9,11,10,8),第二趟排序结果为(1,2,6,4,3,7,5,8,11,10,9),则两趟排序采用的增量(间隔)依次是()。

A.3,1
B.3,2
C.5,2
D.5,3

考点　希尔多趟手算

#179 题集一档

原书 P138 · 题集-10-选21

21.下列选项中，不可能是快速排序第2趟排序结果的是()。

A.2,3,5,4,6,7,9
B.2,4,3,5,7,6,9
C. 3,2,5,4,7,6,9
D.4,2,3,5,7,6,9

考点　快排第二趟判别

#180 题集一档

原书 P138 · 题集-10-选22

22.已知小根堆为8,15,10,21,34，16,12，删除关键字8之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是()。

A. 1
B.2
C.3
D.4

考点　堆删除重建比较次数

#181 题集一档

原书 P138 · 题集-10-选23

23.已知序列25，13，10,12,9是大根堆，在序列尾部插入新元素18，将其再调整为大根堆，调整过程中元素之间进行的比较次数是()。

A. 1

B.2

C.4

D.5

考点 堆插入调整比较次数

#182 题集一档

原书 P138 · 题集-10-选24

24.用某种排序方法对关键字序列(36,95,32,58,26,38,79,46,31)进行排序时，序列的变化情况如下，则所采用的排序方法是()。31,26,32,36,58,38,79,46,9526,31,32,36,46,38,58,79,9526,31,32,36,38,46,58,79,95

A. 选择排序

B. 希尔排序

C. 归并排序

D. 快速排序

考点 排序方法辨认

#183 题集一档

原书 P138 · 题集-10-选25

25.对关键字序列(56,23,78,92,88,67，19,34)进行增量为3的一趟希尔排序的结果为()。

A. (19,23,56,34,78,67,88,92)

B. (23,56,78,66,88,92,19,34)

C.(19,23,34,56,67,78,88,92)

D. (19,23,67,56,34,78,92,88)

考点 希尔一趟手算

#184 题集一档

原书 P139 · 题集-10-选27

27.若数据元素序列(11，12,13，7,8,9,23，4,5)是采用下列排序方法之一得到的第2趟排序后的结果，则该排序算法只能是()。

A. 冒泡排序

B. 插入排序

C. 选择排序

D. 2-路归并排序

考点 第二趟辨排序

#185 题集一档

原书 P139 · 题集-10-选29

29.对关键字序列（5，1，4，3，7,2,8,6）进行快速排序时，以第1个元素5为枢轴的一次划分的结果为()。

A. (1,2,3,4,5,6,7,8)

B. (1,4,3,2,5,7,8,6)

C. (2,1,4,3,5,7,8,6)

D. (8,7,6,5,4,3,2,1)

考点　快排一次划分

#186 题集一档

原书 P139 · 题集-10-选30

30.已知关键字序列5,8,12,19,28,20,15,22是小根堆，插人关键字3，调整后得到的小根堆是( )。

A.3,5,12,8,28,20,15,22,19

B.3,5,12,19,20,15,22,8,28

C. 3,8,12,5,20,15,22,28,19

D.3,12,5,8,28,20,15,22,19

考点　小根堆插入调整

#187 题集一档

原书 P139 · 题集-10-选31

31.在将关键字序列(6,1,5,9,8,4,7)建成大根堆时，正确的序列变化过程是()。

A.6,1,7,9,8,4,5⇒6,9,7,1,8,4,5⇒9,6,7,1,8,4,5⇒9,8,7,1,6,4,5

B.6,9,5,1,8,4,7⇒6,9,7,1,8,4,5⇒9,6,7,1,8,4,5⇒9,8,7,1,6,4,5

C.6,9,5,1,8,4,7⇒9,6,5,1,8,4,7⇒9,6,7,1,8,4,5⇒9,8,7,1,6,4,5

D.6,1,7,9,8,4,5⇒7,1,6,9,8,4,5⇒7,9,6,1,8,4,5⇒9,7,6,1,8,4,5⇒9,8,6,1, 7,4,5

考点　建堆过程

#188 题集一档

原书 P139 · 题集-10-选32

32.已知一组关键字为{25,48,36,72,79,82,23,40,16,35}，其中每相邻两个为有序子序列。对这些子序列进行一趟两两归并的结果是()。

A. {25,36,48,72,23,40,79,82,16,35}

B. {25,36,48,72,16,23,40,79,82,35}

C. {25,36,48,72,16,23,35,40,79,82}

D. {16,23,25,35,36,40,48,72,79,82}

考点　归并一趟手算

#189 题集一档

原书 P139 · 题集-10-选33

33.对记录序列(314,298,508,123,486，145）依次按个位和十位进行两趟基数排序之后所得结果为()。

A. 123,145,298,314,486,508

B.508,314,123,145,486,298

C.486,314,123,145,508,298

D.298,123,508,486,145,314

考点　基数排序趟结果

#190 题集一档

原书 P140 · 题集-10-选39

39.对给定的关键字序列110,119,007,911,114,120,122进行基数排序，则第2趟分配收集后得到的关键字序列是()。A. 007,110,119,114,911,120,122 C. 007,110,911,114,119,120,122B. 007,110,119,114,911,122,120 D.110,120,911,122,114,007,119

考点 基数排序趟手算

#191 题集一档

原书 P140 · 题集-10-选42

42.排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是()。

A.5,2,16,12,28,60,32,72

B.2,16,5,28,12,60,32,72

C. 2,12,16,5,28,32,72,60

D.5,2,12,28,16,32,72,60

考点 快排第二趟判别

#192 408真题

408-2015-9

下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是（）。

A.直接插入排序

B.起泡排序

C.基数排序

D.快速排序

考点 排序算法、基数排序

#193 408真题

408-2015-10

已知小根堆为 8,15,10,21,34,16,12，删除关键字 8 之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是（）。

A.1

B.2

C.3

D.4

考点 堆的概念

#194 408真题

408-2015-11

希尔排序的组内排序采用的是（）。

A.直接插入排序

B.折半插入排序

C.快速排序

D.归并排序

考点 排序算法、希尔排序

#195 408真题

408-2017-10

在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是（）

1. 归并排序的程序代码更短2. 归并排序的占用空间更少3. 归并排序的运行效率更高

A.仅 2
B.仅 3
C.仅 1、2
D.仅 1、3

考点　排序算法、归并排序、插入排序

#196 408真题

408-2017-11

下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储，则算法的时间效率会降低的是（）

1. 插入排序 2.选择排序 3.起泡排序 4.希尔排序 5.堆排序

A.仅 1、2
B.仅 2、3
C.仅 3、4
D.仅 4、5

考点　排序算法

#197 408真题

408-2018-10

对初始数据序列 (8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6) 进行希尔排序。若第一趟排序结果为 (1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8)，第二趟排序结果为 (1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9)，则两趟排序采用的增量（间隔）依次是（）。

A.3,1
B.3,2
C.5,2
D.5,3

考点　排序算法、希尔排序

#198 408真题

408-2018-11

在将数据序列 (6, 1, 5, 9, 8, 4, 7) 建成大根堆时，正确的序列变化过程是（）。

A.6,1,7,9,8,4,5 → 6,9,7,1,8,4,5 → 9,6,7,1,8,4,5 → 9,8,7,1,6,4,5
B.6,9,5,1,8,4,7 → 6,9,7,1,8,4,5 → 9,6,7,1,8,4,5 → 9,8,7,1,6,4,5
C.6,9,5,1,8,4,7 → 9,6,5,1,8,4,7 → 9,6,7,1,8,4,5 → 9,8,7,1,6,4,5
D.6,1,7,9,8,4,5 → 7,1,6,9,8,4,5 → 7,9,6,1,8,4,5 → 9,7,6,1,8,4,5 → 9,8,6,1,7,4,5

考点　堆的概念

#199 408真题

408-2019-7

选择一个排序算法时，除算法的时空效率外，下列因素中，还需要考虑的是（ ）。

Ⅰ.数据的规模　Ⅱ.数据的存储方式　Ⅲ.算法的稳定性　Ⅳ.数据的初始状态

A.仅Ⅲ

B.仅Ⅰ、Ⅱ

C.仅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考点　排序算法

#200 408真题

408-2019-10

排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是（ ）。

A.5，2，16，12，28，60，32，72

B.2，16，5，28，12，60，32，72

C.2，12，16，5，28，32，72，60

D.5，2，12，28，16，32，72，60

考点　排序算法

#201 408真题

408-2020-9

下列关于大根堆（至少含 2 个元素）的叙述中正确的是（ ）。

I. 可以将堆看成一颗完全二叉树；II. 可采用顺序存储方式保存堆；

III. 可以将堆看成一棵二叉排序树；IV. 堆中的次大值一定在根的下一层。

A.仅 I，II

B.仅 II，III

C.仅 I，II，IV

D.仅 I，III，IV

考点　堆的概念

#202 408真题

408-2020-11

对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是（ ）。

I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少

II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少

III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

A.仅 I

B.仅 III

C.仅 I，II

D.仅 I，II 和 III

考点　排序算法、插入排序

#203 408真题

408-2021-10

设数组 S[] = {93, 946, 372, 9, 146,151, 301, 485, 236, 327, 43, 892}, 采用最低位优先（LSD）基数排序将 S 排列成升序序列。第 1 趟分配、收集后，元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是（ ）

A.43,892

B.236,301

C.301,892

D.485,301

考点　排序算法、基数排序

#204 408真题

408-2021-11

将关键字 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中，得到的 H 是（ ）。

A.9, 8, 7, 6, 5, 4, 1

B.9, 8, 7, 5, 6, 1, 4

C.9, 8, 7, 5, 6, 4, 1

D.9, 6, 7, 5, 8, 4, 1

考点　堆的概念

#205 408真题

408-2022-10

使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时，二路归并操作的功能是（ ）。

A.将两个有序表合并为一个新的有序表

B.将 M 划分为两部分，两部分的元素个数大致相等

C.将 M 划分为 n 个部分，每个部分中仅含有一个元素

D.将 M 划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素的值

考点　归并排序

#206 408真题

408-2022-11

对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是（ ）。

I. 大部分元素已有序

II. 待排序元素数量很少

III. 要求空间复杂度为 O(1)

IV. 要求排序算法是稳定的

A.仅 I、II

B.仅 III、IV

C.仅 I、II、IV

D.I、 II、 III、 IV

考点　排序算法

#207 408真题

408-2023-10

下列排序算法中，不稳定的是（ ）

I. 希尔排序

II. 归并排序

III. 快速排序

IV. 堆排序

V. 基数排序

A.仅 I 和 II

B.仅 II 和 V

C.仅 I，III，IV

D.仅 III，IV，V

考点　排序算法

#208 408真题

408-2023-11

使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88，则该次划分的轴枢（ ）。

A.11

B.70

C.80

D.81

考点　排序算法

#209 408真题

408-2024-8

使用快速排序算法对含 N（N ≥ 3） 个元素的数组 M 进行排序，若第一趟排序将除枢轴外的 N-1 个元素划分为 P 和 Q 两个部分，则下列叙述中，正确的是（ ）。

A.P 和 Q 块间有序

B.P 和 Q 均块内有序

C.P 和 Q 的元素个数大致相等

D.P 和 Q 中均不存在相等的元素

考点　快速排序

#210 408真题

408-2024-9

已知关键字序列 28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5 是大根堆（最大堆），对该堆进行两次删除操作后，得到的新堆是（ ）。

A.20, 19, 15, 12, 8, 5

B.20, 19, 15, 5, 8, 12

C.20, 19, 12, 15, 8, 5

D.20, 19, 8, 12, 15, 5

考点　堆的概念

#211 408真题

408-2024-10

初始有三个升序序列 (3, 5)、(7, 9)、(6)，若按从左至右的次序选择有序序列进行二路归并排序，则关键字之间的总比较次数是（）。

A.3

B.4

C.5

D.6

考点　归并排序

#212 408真题

408-2025-10

下列排序算法中，最坏情况下元素移动最少的是（ ）。

A.冒泡排序

B.直接插入排序

C.快速排序

D.简单选择排序

考点　排序算法

#213 408真题

408-2025-11

对含 9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则下列排序算法中，采用的是（ ）。

| | || --- | --- || 初始序列 | 5, 25, 40, 30, 10, 20, 45, 15, 35 || 第 1 趟排序后的序列 | 5, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 25, 40 || 第 2 趟排序后的序列 | 5, 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35, 45 |

A.希尔排序

B.基数排序

C.归并排序

D.折半插入排序

考点　排序算法

#214 408真题

408-2026-9

使用直接插入排序对序列进行升序排序，以下比较次数最少的是（ ）

A.30,27,56,41,80,95,69

B.31,43,26,55,63,99,77

C.61,84,51,23,34,91,40

D.93,32,48,81,50,21,72

考点　插入排序

#215 408真题

408-2026-10

现有 n 名学生的成绩记录，每位学生的记录包含两门课程的成绩：课程 1（记为C1）和课程 2（记为C2）。排序规则如下：

1. 首先，依据C1成绩升序排列；
2. 若两名学生的C1成绩相同，则依据其总分（即C1+C2）升序排列。

请从下列排序算法中，选择最适合实现上述需求的算法（ ）

A.基数排序
B.快速排序
C.希尔排序
D.选择排序

考点　排序算法

填空题 29 题

第二章　线性表 1 题

#216 802真题2026

PDF P3 · 真题-2026-填空12

一个长度为 n 的链表，在第 i 个位置后插入一个元素的时间复杂度为__。

考点　链表插入、时间复杂度

第三章　栈队列 7 题

#217 802真题2024

PDF P4 · 真题-2024-填空1

设循环队列的表长为 n，f 指向元素的前一个位置，r 指向最后一个元素的位置。该循环队列的长度为 __。

考点　循环队列、队长公式

#218 802真题2024

PDF P4 · 真题-2024-填空2

将中缀表达式 a+b−a*((c+d)/e−f)+g 转换为后缀表达式 __。

考点　中缀转后缀、运算符栈

#219 802真题2025

PDF P10 · 真题-2025-填空2

元素 1,1,2,3,4 依次入栈，以 4 为开头的出栈序列有 ____ 个。

备注：【答案PDF有误】答案PDF给出 9，其解析误用 Catalan 数：把'4 先出栈后剩下的 1,1,2,3'当作仍有 push/pop 交错自由的子问题（C(4)=14 再去重 5 得 9）。但 4 最后入栈、最先出栈时，1,1,2,3 必已全部在栈中，出栈顺序被 LIFO 完全锁定，正确结论应为 1 个（4,3,2,1,1）。答案PDF实际算的是'1,1,2,3 四元素全部不同出栈序列去重数'这一另一问题。

考点　栈、出栈序列、LIFO

#220 802真题2025

PDF P10 · 真题-2025-填空5

对于后缀表达式 1 2 4 2 / + 5 * -，经过运算后的值为 ____。

考点　后缀表达式、逆波兰式、求值

#221 802真题2026

PDF P3 · 真题-2026-填空6

若 a=2, b=3, c=4, d=5，则后缀表达式 `abc+*d-` 的值为__。

考点　后缀表达式求值

#222 802真题2026

PDF P3 · 真题-2026-填空7

用一个大小为 6 的数组实现循环队列，当前 rear 和 front 的值分别为 0 和 3。从队列中删除一个元素、再加入两个元素后，rear 和 front 的值分别为__。

备注：答案 PDF 末尾写'答案：3'与其自身解析(front=4,rear=2)矛盾，疑为笔误；以解析过程为准，取 front=4、rear=2。

考点　循环队列、front/rear指针

#223 802真题2026

PDF P3 · 真题-2026-填空9

已知一个栈的入栈序列是 1,2,3,...,n，输出序列为 T1,T2,...,Tn。若 T1=n，则第 i 个出栈的元素是__。

备注：回忆版题面文字 OCR 有断裂(题号与题干错位)，已按答案 PDF 的解读补全为完整题意。

考点　出栈序列、栈的LIFO

第四章　串 2 题

#224 802真题2024

PDF P4 · 真题-2024-填空3

给定字符串 abcaabbabcab，求其对应的 next 数组。

下标 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
字符	a	b	c	a	a	b	b	a	b	c	a	b
next[i]	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

考点　KMP、next数组

#225 802真题2025

PDF P10 · 真题-2025-填空8

利用 KMP 算法，求 "abcaaba" 的 next 数组 _。

备注：【答案PDF有误】答案PDF写 '011123'（仅6位），少一位，疑为 OCR 漏字或笔误。7 个字符应有 7 位 next，正确为 0111223（王道 next[1]=0 约定）。若采用 nextval 或 0 基约定数值会不同，但按题面'next 数组'与王道约定应为 0111223。

考点　KMP、next数组

第五章　数组广义表 5 题

#226 802真题2024

PDF P4 · 真题-2024-填空6

给定一个二维数组 A[10][15]，A[0][0] 的地址为 644，行优先存储，每个元素占用一个地址空间，A[4][5] 的地址为 __。

考点　二维数组地址计算、行优先

#227 802真题2025

PDF P10 · 真题-2025-填空3

已知四维数组 A[9][3][5][8]（行优先存储），其中 A[0][0][0][0] 的地址为 100，每一个整数占 4B，则 A[2][1][4][7] 的地址为 ____。

备注：OCR错位已重组：原题面维度 OCR 为散乱的'8 5 3 9'且下标'A2147'，已按答案计算式 2×3×5×8+1×5×8+4×8+7 反推为行优先数组 A[9][3][5][8] 求 A[2][1][4][7]。

考点　多维数组、行优先、地址计算

#228 802真题2025

PDF P10 · 真题-2025-填空7

getHead[getTail[((a,b),(c,d))]] = ____。

考点　广义表、取表头getHead、取表尾getTail

#229 802真题2026

PDF P3 · 真题-2026-填空8

已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占一个单元。若 A[0][0] 的存储地址为 100，A[3][3] 为 220，则 A[5][5] 的存储地址为__。

考点　二维数组地址计算、行优先

#230 802真题2026

PDF P3 · 真题-2026-填空14

（回忆版题面缺失）一个广义表的取表头、取表尾运算__。

备注：【题面严重缺失】回忆版仅有'是一个广义表的运算取头取尾'一句，无具体广义表与所求。答案 PDF 亦注'题目不全，通常考察 Head() 取表头、Tail() 取表尾'。保留占位，待主讲补全具体题面。

考点　广义表、取表头表尾

第六章　树 8 题

#231 802真题2024

PDF P4 · 真题-2024-填空4

在哈夫曼树中，已知有 1247 个结点，叶子结点的个数为 __。

考点　哈夫曼树、结点度关系

#232 802真题2024

PDF P4 · 真题-2024-填空7

已知一棵树有 2011 个结点，其中 116 个是叶结点，其对应二叉树中右子树为空的结点数量为 __。

考点　树转二叉树、孩子兄弟表示、右子树为空

#233 802真题2024

PDF P4 · 真题-2024-填空8

设森林 F 中有三棵树，第一、第二、第三棵树的结点个数分别为 M1、M2 和 M3。与森林 F 对应的二叉树根结点的左子树上的结点个数是 __。

备注：OCR 中题号前混入'3E'为噪声，已剔除。

考点　森林转二叉树、左子树结点数

#234 802真题2024

PDF P4 · 真题-2024-填空9

已知一棵完全二叉树的第六层有 8 个叶结点，树根位于第一层，树的最多结点数为 __。

考点　完全二叉树、叶结点、最多结点数

#235 802真题2025

PDF P10 · 真题-2025-填空4

哈夫曼树有 199 个结点，则叶子结点有 ____ 个。

考点　哈夫曼树、结点数性质

#236 802真题2025

PDF P10 · 真题-2025-填空6

森林 F 有 15 条边，25 个结点，则森林中一共有 ____ 棵树。

考点　森林、结点与边关系

#237 802真题2025

PDF P10 · 真题-2025-填空9

在一棵度为 4 的树 T 中，若有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，1 个度为 2 的结点，10 个度为 1 的结点，则树中叶结点的个数为 ____。

考点　树的度、叶结点数、边数=结点数-1

#238 802真题2026

PDF P3 · 真题-2026-填空11

n 个节点的二叉树，采用二叉链表存储，空指针个数为__。

考点　二叉树、空指针数、二叉链表

第七章　图 1 题

#239 802真题2026

PDF P3 · 真题-2026-填空10

设某个强连通图有 n 个顶点，则该强连通图至少有__条边。

备注：【答案 PDF 有误】其写'需要 n+1 条边构成环'。强连通有向图最少边数为 n(n 个顶点构成一个有向环)，非 n+1；已按正确结论入库。

考点　强连通图、最少边数

第八章　查找 2 题

#240 802真题2024

PDF P4 · 真题-2024-填空5

对序列 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 进行顺序插入构建平衡二叉树(AVL)，平衡因子为 0 的结点个数为 __。

备注：构造过程图见答案PDF P16(z2425-p16-0.png)。

考点　平衡二叉树AVL、顺序插入、平衡因子

#241 802真题2026

PDF P3 · 真题-2026-填空13

有 125 个元素的有序数组，使用折半查找，成功的比较次数最多为__。

考点　折半查找、最大比较次数

第九章　排序 3 题

#242 802真题2025

PDF P9 · 真题-2025-填空1

分析这段代码在给定输入 a[]={5,4,3,2,1} 的时间复杂度 __。

```
void F(int a[], int i, int n) {
    if (i >= n - 1) {
        return;
    }
    for (int j = i; j < n - 1; j++) {
        if (a[j] > a[j + 1]) {
            int temp = a[j];
            a[j] = a[j + 1];
            a[j + 1] = temp;
        }
    }
    F(a, i + 1, n);
}
```

备注：题干代码跨 P9-P10 两页，已按逻辑拼接完整。

考点　递归、冒泡排序、时间复杂度

#243 802真题2025

PDF P10 · 真题-2025-填空10

如图所示，有一个小根堆，当插入 3 后，小根堆经过调整后为 ____。

备注：【图缺失】题干'如图所示'的原始小根堆图未在题面(P10)给出，也无提取到的图片；答案PDF(P31-32)仅文字'根据堆的调整规则调整即可得到'，未给出插入3后的堆序列。缺原堆数据无法确定唯一答案，仅作真题登记。

考点　小根堆、插入调整、上浮

#244 802真题2026

PDF P3 · 真题-2026-填空15

大根堆后面加入一个元素，重新向上调整建堆需要比较的次数为__。

备注：回忆版题干为'如图所示'但 26 回忆版未给出该图，按大根堆插入向上调整的通用结论入库。

考点　大根堆、插入调整、比较次数

程序阅读题 14 题

第一章　绪论 3 题

#245 802真题2024

PDF P1 · 真题-2024-阅读1

有一个整数 n，其中 n 为 2 的幂。程序通过如下代码计算 count 的值并返回。请分析并给出该代码的时间复杂度。

```
int main() {
    int count = 0;
    int x = 2;
    while (x < n / 2) {
        x *= x;
        count++;
    }
    return count;
}
```

考点　时间复杂度分析、对数级迭代

#246 802真题2025

PDF P7 · 真题-2025-阅读1

求以下代码的时间复杂度，并分析原因。

```
void move(char a, char b, int n) {
    printf("将第%d个盘子从%c移动到%c", n, a, b);
}

void F(int n, char a, char b, char c) {
    if (n == 1) {
        move(a, c, n);
    } else {
        F(n - 1, a, c, b);
        move(a, c, n);
        F(n - 1, b, a, c);
    }
}
```

备注：OCR错位已重组：原 OCR 在 move() 中混入一行无定义的 printf("%s\n", buffer); 及乱序行号，已按汉诺塔逻辑删除并还原。

考点　汉诺塔、递归、时间复杂度

#247 802真题2026

PDF P2 · 真题-2026-阅读4

给出下列程序输出结果（1分）与算法时间复杂度（2分），其中 n 为 8（共3分）。

```
int a[] = {23,33,16,79,34,79,29,86};
// 版本一
void riddle(int n) {
    if (n == 1) return;
```

```
    riddle(n - 1);
    if (a[n-1] < a[n-2]) printf("%d ", a[n-1]);
    else                 printf("%d ", a[n-2]);
}
// 版本二
int riddle(int n) {
    if (n == 1) return a[0];
    int p = riddle(n - 1);
    if (p < a[n]) return p;
    else          return a[n];
}
```

备注：回忆版作者说明：'本题作者似乎寄了，不确定是以下哪个函数或其他'——两个版本并存，题目本身存疑，讲解时以版本一为准并说明歧义。

考点　递归、时间复杂度、程序输出、函数阅读

第二章　线性表 5 题

#248 802真题2024

PDF P1 · 真题-2024-阅读2

下面给出一段关于链表操作的代码片段，请将这些代码片段按正确的顺序填入空位，使其实现将结点 s 插入到结点 p 之前的功能(假设 p 既不是头结点也不是尾结点)，并分析时间复杂度。

待填代码片段：- ① `prev->next != p && prev->next != NULL` - ② `prev->next = s` - ③ `head == NULL || p == NULL || s == NULL` - ④ `prev->next == p`

```
void insertBefore(Node* head, Node* p, Node* s) {
    if (________) return;          // 空1
    Node* prev = head;
    while (________) {             // 空2
        prev = prev->next;
    }
    if (________) {                // 空3
        s->next = p;
        ________;                  // 空4
    }
}
```

① prev->next != p && prev->next != NULL

② prev->next = s

③ head == NULL || p == NULL || s == NULL

④ prev->next == p

备注：无贴切模板(前驱遍历插入不属于给定模板集)，template 留空。

考点　单链表插入、前驱查找、代码片段排序、时间复杂度

#249 802真题2024

PDF P2 · 真题-2024-阅读3

合并两个非递减的链表为一个非递增链表，以下是部分代码，请补全代码使其正确实现功能。假设链表长度分别为 n 和 m，分析这段代码的时间复杂度。

```
typedef struct Node {
    int data;
    struct Node* next;
} Node;

Node* mergeAndReverse(Node* La, Node* Lb) {
    Node* Lc = NULL;   // 非递增链表的头指针
    Node* hc = NULL;   // 临时指针，用于构建链表
    while (____①____) {
        Node* p = NULL;
        if (____②____) {
            p = La;
            La = La->next;
        } else {
            p = Lb;
            Lb = Lb->next;
        }
        ____③____;
        ____④____;
    }
    while (La != NULL) {
        Node* p = La;
        La = La->next;
        p->next = Lc;
        Lc = p;
    }
    while (Lb != NULL) {
        Node* p = Lb;
        Lb = Lb->next;
        p->next = Lc;
        Lc = p;
    }
    return Lc;
}
```

备注：题面中 hc 声明后未使用，属冗余；实际以 Lc 直接头插构建。

考点　头插法　|　链表合并、头插法逆序、非递减转非递增、时间复杂度

#250　802真题2025

PDF P7　·　真题-2025-阅读2

下列代码交换双向链表中 p 结点和 p 结点的前驱。请填写完整代码。 双向链表存储结构：

```
struct DLinkNode {
    ElementType data;
    Position prior; // Front pointer
    Position next;  // Rear pointer
};

void SwapWithPrevious(DLinkNode* p) {
    DLinkNode* q = p->prior;
    ①;
    p->next = q;
    q->prior = p;
    ②;
    p->prior->next = p;
```

```
    q->next->prior = q;
}
```

备注：【答案PDF有误】答案PDF的② q->next = p->next 在骨架中位于 p->next=q 之后执行，此时 p->next 已被改为 q，会导致 q->next=q（自环），并使随后的 q->next->prior=q 把 q->prior 破坏为 q。正确做法是先保存 p 的原后继再赋给 q->next（见重组代码）。此错也可能源于回忆版骨架行序 OCR 错位。

考点　双向链表、结点交换、指针操作

#251　802真题2025

PDF P9　·　真题-2025-阅读4

下列代码实现带头结点的单链表的简单选择排序，请填写完整代码。 单链表存储结构：

```
typedef struct LNode {
    ElemType data;
    struct LNode* next;
} LNode, *LinkList;

void SelectionSort(LinkList &L) {
    LNode *p, *q, *min;
    ①;
    while (p != NULL) {
        min = p;
        q = p->next;
        while (q != NULL) {
            if (q->data < min->data) {
                min = q;
            }
            q = q->next;
        }
        if (②) {
            ElemType temp = p->data;
            p->data = min->data;
            min->data = temp;
        }
        ③;
    }
}
```

考点　带头结点单链表、简单选择排序

#252　802真题2026

PDF P1　·　真题-2026-阅读3

链表求交集（第一空1分，后面每空2分，共5分）。以两个元素依值递增有序排列的线性表 A 和 B 分别表示两个集合，另辟空间构成线性表 C 为 A、B 的交集（递增有序），**利用 A 表空间存放 C**。补全 mergelist 中的空。

```
Status mergelist(LinkList &A, LinkList &B) {
    LNode *pa = A->next, *pb = B->next, *pc = A, *temp;
    while (________) {                    // 空1
        if (pa->data == pb->data) {
            ________                      // 空2
            pc = pa; pa = pa->next;
            temp = pb; pb = pb->next; free(temp);
        } else if (pa->data < pb->data) {
```

```
            temp = pa; pa = pa->next; free(temp);
        } else {
            temp = pb; pb = pb->next; free(temp);
        }
    }
    while (pb) { temp = pb; pb = pb->next; free(temp); }
    while (pa) { temp = pa; pa = pa->next; free(temp); }
    ________                                  // 空3
    free(B);
    return OK;
}
```

备注：回忆版代码有跨页断裂，已按逻辑补全；空2 依答案 PDF 为 pc->next=pa。

考点　双指针/快慢指针　|　链表、求交集、双指针、尾插、空间复用

第三章　栈队列 2 题

#253 802真题2025

PDF P8　·　真题-2025-阅读3

下列代码实现循环单链表队列的出队入队，请填写完整代码。 队列的链式存储类型（仅设尾指针 rear，首尾相接成环）：

```
typedef struct LinkNode {
    ElemType data;
    struct LinkNode *next;
} LinkNode;

typedef struct {
    LinkNode *rear;
} LinkQueue;

void EnQueue(LinkQueue *Q, LinkNode *p) {
    if (Q->rear == NULL) {
        Q->rear = p;
        p->next = p;
    } else {
        ①;
        Q->rear->next = p;
        Q->rear = p;
    }
}

LinkNode* DeQueue(LinkQueue *Q) {
    LinkNode *p;
    if (Q->rear == NULL) {
        return NULL;
    }
    p = Q->rear->next;
    if (Q->rear == p) {
        ②;
    } else {
        Q->rear->next = p->next;
    }
```

```
    return p;
}
```

考点　循环单链表、链式队列、入队出队

#254　802真题2026

真题-2026-阅读2

共享栈（每空1分，共5分）。大小为 m 的数组实现两个栈，top[0] 为栈1指针初始指向 -1，top[1] 为栈2指针初始指向 m，两栈底在数组两端向中间生长。补全 Push、Pop 中的空。

```
typedef struct {
    int data[MaxSize];
    int top[2];
    int bot[2];
} TwStack;
void InitStack(TwStack &S) {
    S.bot[0] = -1; S.bot[1] = m;
    S.top[0] = -1; S.top[1] = m;
}
bool Push(TwStack &S, int i, int x) {
    if (________) return false;         // 空1：判满
    if (i == 0) { S.data[________] = x; }      // 空2：栈0进栈
    else if (i == 1) { S.data[________] = x; } // 空3：栈1进栈
    return true;
}
bool Pop(TwStack &S, int i, int &x) {
    if (S.top[i] == S.bot[i]) return false;
    if (i == 0) { x = S.data[________]; }      // 空4：栈0出栈
    else if (i == 1) { x = S.data[________]; } // 空5：栈1出栈
    return true;
}
```

备注：回忆版注明'红色部分并未给出'；OCR 把空位与 S.data[__]=x 打乱，已按共享栈逻辑与答案重组。

考点　共享栈、双栈、进栈出栈、栈满判定

第六章　树 2 题

#255　802真题2024

PDF P3 · 真题-2024-阅读5

描述以下递归代码的功能。

```
int func(TreeNode* root) {
    if (root == NULL) {
        return 0;
    }
    if (root->left == NULL && root->right == NULL) {
        return 1;
    }
    return func(root->left) + func(root->right);
}
```

考点　递归三件套　|　二叉树递归、叶结点计数

#256 802真题2026

PDF P3 · 真题-2026-阅读5

判断一个二叉树是否是平衡二叉树，若是返回深度，不是则不返回。结构为 (left, right, data)（每空2分，共4分）。补全 IsBalanced 中的空。

```
bool IsBalanced(BiTree T, int &depth) {
    if (T == NULL) { depth = 0; return true; }
    int deepleft, deepright;
    if (________) {                        // 空1
        depth = (deepleft > deepright ? deepleft : deepright) + 1;
        int dif = deepleft - deepright;
        if (________) {                    // 空2
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

考点　递归三件套　|　平衡二叉树、AVL、后序遍历、递归求深度

第七章　图 2 题

#257 802真题2024

PDF P3 · 真题-2024-阅读4

请补全下面拓扑排序算法中的代码，假设顶点数为 |V|，边数为 |E|，分析这段代码的时间复杂度。

```
bool Topologicalsort(Graph G) {
    InitStack(S);
    for (int i = 0; i < G.vexnum; i++) {
        if (indegree[i] == 0) {
            ____①____;
        }
    }
    int count = 0;
    while (____②____) {
        ____③____;
        print[count++] = i;
        for (p = G.vertices[i].firstarc; ____④____; p = p->nextarc) {
            v = p->adjvex;
            if (!(--indegree[v])) {
                Push(S, v);
            }
        }
    }
    if (count < G.vexnum) {
        return false;
    } else {
        return true;
    }
}
```

考点　入度表法　|　拓扑排序、入度表、栈、时间复杂度

#258 802真题2026

真题-2026-阅读1

深度优先生成树（第一空1分，第二空2分，共3分）。下列代码用邻接表存储图，`DFS_Tree` 对每个连通分量调用 `DFSTree` 生成深度优先生成树，请补全 `DFSTree` 中的两个空。

```
typedef struct ArcNode {
    int adjvex;
    struct ArcNode *nextarc;
} ArcNode;
typedef struct VNode {
    char data;
    ArcNode *firstarc;
} VNode;
typedef struct {
    VNode vertices[MaxVertexNum];
    int vexnum, arcnum;
} ALGraph;

void DFS_Tree(ALGraph G) {
    for (int i = 0; i < G.vexnum; i++) visited[i] = false;
    for (int i = 0; i < G.vexnum; i++)
        if (!visited[i]) DFSTree(G, i);
}
void DFSTree(ALGraph G, int v) {
    visited[v] = true;
    ArcNode *p = ________;              // 空1
    while (p != NULL) {
        if (!visited[p->adjvex]) {
            ________;                   // 空2
        }
        printf("Tree edge: %d -> %d\n", v, p->adjvex);
        p = p->nextarc;
    }
}
```

备注：回忆版此处代码顺序 OCR 有错位（printf 与空2 位置颠倒），已按 DFS 逻辑与答案重组：空2 在 if(!visited) 块内。

考点　DFS回溯　|　DFS、深度优先生成树、邻接表遍历

综合应用题 92 题

第一章　绪论 4 题

#259 题集一档

难度 ③ · 原书 P23 · 题集-01-答8

1. ③ 设n为正整数。试确定下列各程序段中前置记号@的语句的频度。

i=1; k=0;
while (i<=n−1) {
@ k += 10 * i;
i++;
}
i=1; k=0;
do{
@ k +=10 * i;
i++;
} while(i<=n−1);
i = 1; k = 0;
while (i<=n-1) {
i++;
@ k += 10 * i;
}
(4)

```
k=0;
for(i=1; i<=n; i++) {
for (j=1; j<=n; j++)
@ k++;
```

(5)
for(i=1; i<=n; i++)
for (j=1; j<=i; j++) {
for (k=1; k<=j; k++)
@ x += delta;
(6)

```
i=1; j=0;
while (i+j<=n) {
@ if (i>j) j++;
else i++;
```

(7)

x=n; y=0;
while (x>=(y+1)(y+1)) {
@ y++;
}
//n不小于1
◆(8)
x=91; y=100;
while (y>0) {
@ if (x>100) {x −= 10; y--; }
else x++;
}

考点　语句频度计算

#260 题集一档

难度 ③ · 原书 P24 · 题集-01-答9

1. ③ 假设n 为 2的乘幂，并且n>2,试求下列算法的时间复杂度及变量 count 的值(以n的函数形式表示)。

int Time(int n) {
count=0; x=2;
while (x<n/2) {
x * =2; count++;
}
return count;

考点　复杂度+循环计数

#261 题集一档

难度 ③ · 原书 P24 · 题集-01-答10

10.③ 求下面各函数的时间复杂度。

(1)

void f1 (int n) {

```
int i=1,s=1;
while(s<=n) {
i++;
s=s+i;
printf("*");
}
}
```

(2)

void f2(int n) {
int i, count=0;
for (i=1; i* i<=n; i++)
count++;

(3)

```
void f3(int n) {
int i,j,k,count=0;
for (i=n/2; i<=n; i++)
for (j=1; j+n/2<=n; j++)
for (k=1; k<=n; k*=2)
count++;
```

(4)

```
void f4(int n) {
int i,j,k,count=0;
for (i=n/2; i<=n; i++)
for (j=1; j<=n; j*=2)
for (k=1; k<=n; k*=2)
count++;
```

(5)

```
void f5(int n) {
if (n==1) return;
for (int i=1; i<=n; i++) {
for (int j=1; j<=n; j++) {
printf("*\n");
break;
}
—
```

(6)

```
void f6(int n) {
int k=1;
while (k<n)
k*= 3;
}
```

(7)

```
void f7(int n) {
int count=1;
do {
for (int i=0; i<n; i++)
count++;
n/=2;
}while(n>0);
```

(8)

```
void f8(int n) {
for (int i=1; i<=n; i++)
for (int j=1; j<=n; j * =2)
printf("*");
```

(9)

void f9(int n) {

for (int i=1; i<=n/3; i++)

for (int j=1; j<=n; j+=4)
printf("#");
(10)
void f10(int n) {
int i=1;
while (iint j=n;
while (j>0)
j/=2;
i* =2;
}
}

考点　函数复杂度

#262 题集一档

难度 ④ · 原书 P26 · 题集-01-答11

11.④ 求以下各递归函数的时间复杂度。

(1)
void f11(int n) {
if (n<=1) return;
for (int i=1; i<=3; i++)
f11(n/3);

(2)
void f12(int n) {
if (n<=1) return;
for (int i=1; i<=3; i++)
f12(n-1);

(3)

```
void f13(int n) {
if (n<=1) return;
for (int i=1; i<n; i++)
printf("* ");
f13(0.8*n);
}
```

(4)
int f14(int n) {
if (n<=2) return 1;
else return f14(floor(sqrt(n)) +1;
}

(5)

```
void f15(int n) {
if (n<=2) return;
else counter=0;
for (int i=1; i<=8; i++)
```

```
f15(n/2);
intn3=n*n*n;
for (int j=1; j<=n3; j++)
counter++;
```

(6)

void f16(int n) {

if (n<=1) return;

if (n>1) {

printf("#");

f16(n/2);

f16(n/2);

}

}

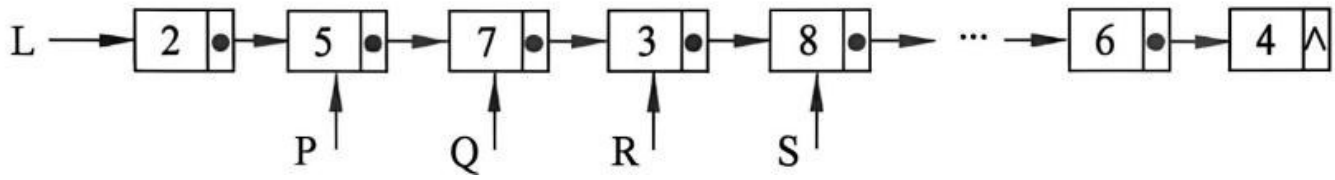
考点　递归复杂度

第二章　线性表 10 题

#263 题集一档

难度 ①　·　原书 P40　·　题集-02-答4

4.① 对以下单链表分别执行下列各程序段，并画出结果示意图。



(1) Q=P->next; i

(2) L=P->next;

(3) Rdata=Pdata: i

(4) R→data=P→next→data i

(5) P->next->next->next->data = P->data;

(6) T=P;

while(T=NULL) { T->data=T->data * 2; T=T->next; }

(7) T=P;

while (T->next!=NULL) { T->data=T->data * 2; T=T->next; }

考点　指针代码画图

#264 题集一档

难度 ①　·　原书 P41　·　题集-02-答5

1. ① 画出执行下列各行语句后各指针及链表的示意图。

```
L = (LNode)malloc(sizeof(LNode)); P=L;
for (i=1; i<=4; i++) {
P->next = (LNode *)malloc(sizeof(LNode));
```

```
P = P->next; P->data = i* 2-1;
P->next=NULL;
for (i=4; i>=1; i--;) Ins_LinkList(L, i+1, i*2);
for (i=1; i<=3; i++) Del_LinkList(L, i);
```

考点　指针代码画图

#265 题集一档

难度 ②　·　原书 P41　·　题集-02-答6

6.② 已知L是无表头结点的单链表，且P结点既不是首元结点，也不是尾元结点，试从下列提供的答案中选择合适的语句序列。

a. 在 P 结点后插人 S 结点的语句序列是

b. 在P 结点前插入 S 结点的语句序列是

c. 在表首插入 S 结点的语句序列是

d. 在表尾插人 S 结点的语句序列是

```
(1) P->next=S;
```

```
(2) P->next=P->next->next;
```

(3) P->next=S->next;

(4) S->next=P->next;

```
(5) S->next=L;
```

```
(6) S->next=NULL;
```

```
(7) Q=P;
```

```
(8) while (P->next!=Q) P=P->next;
```

(9) while (P->next!=NULL) P=P->next;

考点　结点插入语句序列

#266 题集一档

难度 ②　·　原书 P41　·　题集-02-答7

7.② 已知L是带表头结点的非空单链表，且P结点既不是首元结点，也不是尾元结点，试从下列提供的答案中选择合适的语句序列。

a. 删除P结点的直接后继结点的语句序列是

b. 删除P结点的直接前驱结点的语句序列是

c. 删除 P结点的语句序列是

d. 删除首元结点的语句序列是

e. 删除尾元结点的语句序列是

```
(1) P=P->next;
```

```
(2) P->next=P;
```

(3) $\mathrm{P}->\mathrm{next}=\mathrm{P}->\mathrm{next}->\mathrm{next};$

(4) P = P -> next -> next;

(5) whi le (P!=NULL) P=P->next;

(6) while (Q-> next! = NULL) {P=Q; Q=Q-> next; }

(7) while (P-> next! = Q)P = P-> next;

(8) while (P -> next-> next!=Q)P = P -> next;

(9) while (P ->next ->next!=NULL)P = P ->next;

(10) Q = P;

(11) Q=P→next;

(12) P=LΨ;

(13) L=L->next;

(14) free(Q); 2

考点　结点插入语句序列

#267 题集一档

难度 ② · 原书 P42 · 题集-02-答8

8.② 已知P结点是某双向链表的中间结点，试从下列提供的答案中选择合适的语句序列。

a. 在P结点后插入 S结点的语句序列是

b. 在 P 结点前插入 S 结点的语句序列是

c. 删除P结点的直接后继结点的语句序列是 o

d. 删除P结点的直接前驱结点的语句序列是

e. 删除P结点的语句序列是

(1) P-> next = P-> next-> next;

(2) P->priou=P->priou->priou;

(3) P-> next = S;

(4) P->priou=S;

(5) S-next=P;

(6) S-priou=P;

(7) S-> next=P-> next;

(8) S-> priou=P-> priou;

(9) P->priou->next=P->next;

(10) P→ priou -> next = P;

(11) P-> next-> priou = P;

(12) P→ next -> priou = S;

(13) P→ priou -> next = S;

(14) P -> next-> priou = P -> priou;

(15) Q=P→next;

(16) Q = P-> priou;

(17) free(P);

(18) free(Q);

考点　双链表指针次序

#268 题集一档

难度 ②　·　原书 P42　·　题集-02-答9

1. ② 简述以下算法的功能。

```
Status A(LinkedList L) { //L 是无表头结点的单链表
if (L && L->next) {
Q=L;  L=L->next; P=L;
while (P->next) P=P->next;
P->next=Q; Q->next=NULL;
}
return OK;
```

(2)

```
void BB(LNode * s, LNode * q) {
LNode * p = s;
while (p->next != q) p = p->next;
p->next = s;
void AA(LNode * pa, LNode * pb) {
//pa 和pb 分别指向单循环链表中的两个结点
BB(pa,pb);
BB(pb, pa);
}
```

考点　读代码说功能

#269 题集一档

难度 ③　·　原书 P43　·　题集-02-答10

10.③试分析下列链表操作函数能否安全完成功能，若不能，请改正。

```
void Insert_head(LNode* head, ElemType e) { //插入元素 e
LNode * new_node;
if (!(new_node = (LNode*)malloc(sizeof(LNode)))) exit(OVERFLOW);
new_node->data = data;
new_node->next = head;
head = new_node;
```

(2)

```
void Print_list(LNode* head) { //显示链表所有元素
LNode* curr;
curr = head;
while (curr->next != NULL) {
printf("%d ", curr->data);
curr = curr->next;
}
```

(3)

```
void delete_node(LNode** head, int e) {
LNode * curr, * prev;
curr = * head; prev = NULL;
```

```
while (curr && curr->data != e) {
prev = curr;
```

curr = curr->next;

}

if (!curr) return;

if (prev) prev->next = curr->next;

else * head = curr->next;

(4)

```
void Delete_tail(LNode* head) { //删除尾结点
LNode* curr;
curr = head;
while (curr->next->next != NULL)
curr = curr->next;
free(curr->next);
curr->next = NULL;
```

(5)

```
void Delete_all(LNode * head) { //删除链表所有结点
while (head != NULL) {
free(head);
head = head->next;
}
```

考点　读代码纠错

#270　408真题

408-2015-41

用单链表保存m个整数，结点的结构为，且|data|≤n（n为正整数）。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 head 如下：

21-15-15-〔结构示意未收录〕则删除结点后的 head 为：

21-15HEAD-7要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 使用 C 或 C++ 语言，给出单链表结点的数据类型定义。

(3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

考点　链表

#271　408真题

408-2019-41

设线性表L=(a1,a2,a3,…,an−1,an−1,an) 采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
typedef struct node {
int data;
```

```
struct node *next;
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为O(1) 且时间上尽可能高效的算法，重新排列L中的各结点，得到线性表L'=(a1,an,a2,an−1,a3,an−2,⋯) 。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度。

考点　链表

#272　408真题

408-2020-41

定义三元组(a,b,c) （a,b,c均为正数）的距离D=|a−b|+|b−c|+|c−a|。给定3个非空整数集合S1,S2,S3，按升序分别存储在3个数组中。请设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组(a,b,c)（a∈S1,b∈S2,c∈S3）中的最小距离。例如S1={−1,0,9},S2={−25,−10,10,11},S3={2,9,17,30,41}。则最小距离为2，相应的三元组为(9,10,9) 。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想；

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释；

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

考点　顺序表

第三章　栈队列　8 题

#273　题集一档

难度 ②　·　原书 P55　·　题集-03-答3

1. ② 写出下列程序段的输出结果(栈的元素类型 SElemType 为 char)。

```
void main () {
Stack S=InitStack();
char x='c', y='k';
Push(S, x); Push(S, 'a'); Push(S, y);
x=Pop(S); Push(S, 't'); Push(S, x);
x=Pop(S); Push(S, 's');
while (!StackEmpty(S)) { y=Pop(S); printf(" %c", y); };
printf(" %c\n", x);
```

考点　读栈代码写输出

#274　题集一档

难度 ②　·　原书 P55　·　题集-03-答4

1. ② 简述以下算法的功能(栈的元素类型 SElemType 为 int)。

```
Status algol(Stack S) {
int n=0, A[255];
while (!StackEmpty(S)) { n++; A[n]=Pop(S); }
for (int i=1; i<=n; i++) Push(S, A[i]);
}
Status algo2(Stack S, int e) {
int d;
StackT=InitStack();
while (!StackEmpty(S))
d=Pop(S) ;
if (d!=e) Push(T, d);
}
while(!StackEmpty(T))
d=Pop(T) ;
Push(S, d);
}
```

考点　读栈代码说功能

#275　题集一档

难度 ①　·　原书 P56　·　题集-03-答7

7.① 按照四则运算加、减、乘、除和幂运算(^)优先关系的惯例，并仿照教科书3.2节例3-1的格式，画出对下列算术表达式求值时操作数栈和运算符栈的变化过程：

$$\mathrm{A}-\mathrm{B}\times\mathrm{C}/\mathrm{D}+\mathrm{E}\hat{\times}\mathrm{F}$$

考点　表达式求值栈过程

#276　题集一档

难度 ②　·　原书 P56　·　题集-03-答12

12.② 写出以下程序段的输出结果(队列中的元素类型 QElemType 为 char)。

```
void main() {
Queue Q = InitQueue();
char x='e', y='c';
EnQueue(Q, 'h'); EnQueue(Q, 'r'); EnQueue(Q, y);
x=DeQueue(Q); EnQueue(Q, x);
x=DeQueue(Q); EnQueue(Q, 'a');
while (!QueueEmpty(Q)) {
y = DeQueue(Q) ;
printf(" %c", y);
}
printf(" %c", x);
```

考点　读队列代码写输出

#277　题集一档

难度 ② · 原书 P57 · 题集-03-答13

1. ② 简述以下算法的功能(栈和队列的元素类型均为 int)。

```
void algo3(Queue Q) {
int d;
Stack S = InitStack(S);
while (!QueueEmpty(Q)) {
d = DeQueue(Q); Push(S, d);
}
while (!StackEmpty(S)) {
d = Pop(S); EnQueue(Q, d);
}
```

考点　读栈队代码说功能

#278 408真题

408-2017-41

请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法输入时：

*+*abc-d+ *-abc-d输出的中缀表达式分别为 (a+b)*(c*(−d)) 和 (*ab)+(−(c−d)) 。

二叉树结点的定义如下：

```
typedef struct node{
char data[10];   // 存储操作数或操作符
struct node *left, *right;
} BTree;
```

要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

考点　二叉树遍历

#279 408真题

408-2019-42

请设计一个队列，要求满足：

① 初始时队列为空；

② 入队时，允许增加队列占用空间；

③ 出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；

④ 入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1) 。

请回答下列问题：

(1) 该队列是应选择链式存储结构，还是应选择顺序存储结构？

(2) 画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。

(3) 画出第一个元素入队后的队列状态。

(4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

考点　队列

#280　408真题

408-2026-42

（本题满分 10 分）

栈的基本操作有出栈和入栈。将序列1,2,3,…,n依次入栈，回答下列问题：

(1) 当 n=9时，可以得到出栈序列{2,3,1,6,4,7,5,8}吗？可以得到出栈序列{2,3,1,4,6,5,7,8}吗？（2 分）

(2) 假设 1,2,…,n组成任意序列的出栈序列P1,P2,…,Pn，在序列中有Pi、Pj、Pk（i<j<k），若该出栈序列不能由栈得到，则Pi、Pj、Pk的大小关系是？（2 分）

(3) 若 n=4，则以 2 开头的序列个数有多少个？（2 分）

(4) 若 n=k−1时，出栈序列总共共有M个，如果n=k，那么以 1 开头的出栈序列个数有多少个？以 2 开头的出栈序列有多少个？总共的出栈序列有多少个？（4 分）

考点　入栈出栈序列、卡特兰数

第四章　串 2 题

#281　题集一档

难度 ②　·　原书 P63　·　题集-04-答7

7.② 令s="aaab”,t="abcabaa",u="abcaabbabcabaacbacba"。试分别求出它们的next 函数值和 nextval 函数值。

考点　next+nextval手算

#282　题集一档

难度 ②　·　原书 P63　·　题集-04-答8

1. ② 已知主串 s="ADBADABBAABADABBADADA"，模式串 $\mathrm{pat}=\text{”}\mathrm{ADABBADADA}\text{”}$ 写出模式串的 nextval 函数值，并由此画出 KMP 算法匹配的全过程。

考点　nextval手算

第五章　数组广义表 6 题

#283　题集一档

难度 ①　·　原书 P74　·　题集-05-答1

1. ① 假设有二维数组 $A_{6\times 8}$，每个元素用相邻的6字节存储，存储器按字节编址。已知 A的起始存储位置(基地址)为1000，计算：

(1) 数组 A 的体积(即存储量)；

(2) 数组 A 的最后一个元素 a_{57} 的第一个字节的地址；

(3)按行存储时，元素 a_{14} 的第一个字节的地址；

(4) 按列存储时，元素 a_{17} 的第一个字节的地址。

考点　数组地址计算

#284 题集一档

难度 ①　·　原书 P74　·　题集-05-答2

1. ① 假设按低下标优先存储整数数组 $A_{9\times3\times5\times8}$ 时，第一个元素的字节地址是100，每个整数占4字节。问下列元素的存储地址是什么？(1) a_{0000} (2) a_{1111} (3) a_{3125} (4) a_{8247}

◆3.① 按高下标优先存储方式(以最右的下标为主序)，顺序列出数组 $A_2\times2\times3\times3$ 中所有元素 a_{ijkl}，为了简化表达，可以只列出(i,j，k，l)的序列。

考点　四维数组地址

#285 题集一档

难度 ②　·　原书 P76　·　题集-05-答13

13.② 求下列广义表操作的结果：

(1) GetHead[(p,h,w)];

(2) $\mathrm{GetTail}\,[(\mathrm{b},\mathrm{k},\mathrm{p},\mathrm{h})]$;

(3) GetHead[((a,b),(c,d))];

(4) GetTail[((a,b),(c,d))];

(5) GetHead[GetTail[((a,b),(c,d))]];

(6) GetTail[GetHead[((a,b),(c,d))]];

(7) GetHead[GetTail[GetHead[((a,b),(c,d))]]];

(8) GetTail[GetHead[GetTail[((a,b),(c,d))]]]。

注：用作函数的扩号，以区别于广义表的括号。

考点　head/tail求值

#286 题集一档

难度 ②　·　原书 P76　·　题集-05-答14

1. ② 利用广义表的 GetHead 和 GetTail 操作写出如第 13 题的函数表达式，把原子banana分别从下列广义表中分离出来。

(1) $L_1=(\mathrm{apple},\mathrm{pear},\mathrm{banana},\mathrm{orange})$;

(2) L_2=((apple,pear),(banana,orange));

(3) $L_3=(((\,\mathrm{apple}),(\mathrm{pear}),(\mathrm{banana}),(\mathrm{orange})))$;

(4) $L_4=(\mathrm{apple},(\mathrm{pear}),((\mathrm{banana})),((\mathrm{orange})))$,

(5) L=((((apple))),((pear)),(banana),orange);

(6) $L_6=(((\Gamma_{\mathrm{apple}}),\mathrm{pear}),\mathrm{banana}),\mathrm{orange})$;

(7) L,=(apple,(pear,(banana),orange));

考点　head/tail写表达式

#287 408真题

408-2018-41

给定一个含 n(n≥1) 个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组{-5, 3, 2, 3}中未出现的最小正整数是 1；数组{1, 2, 3}中未出现的最小正整数是 4。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

考点　顺序表

#288 408真题

408-2025-41

设有两个长度均为 n 的一维整型数组 A 和 res，对数组 A 中的每个元素 A[i]，计算 A[i] 与 Aj 乘积的最大值，并将其保存到 res[i]中。例如，若 A[i] = {1, 4, -9, 6}，则得到 res[i] = {6, 24, 81, 36}。现给定数组 A，请设计一个时间和空间上尽可能高效的算法 calMulMax，求 res 中各元素的值。函数原型为：void calMulMax(int A[], int res[], int n)，要求：

(1) 给出算法的基本设计思想：（4 分）

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释：（7 分）

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。（2 分）

考点　顺序表

第六章　树 18 题

#289 题集一档

难度 ② · 原书 P89 · 题集-06-答5

5.② 已知一棵度为k的树中有n1个度为1的节点，n2个度为2的节点， $n_1 \nabla_{|n_2} \cdots, n_k$ 个度为k的节点，问该树中有多少个叶节点?

考点　各度结点数求叶

#290 题集一档

难度 ③ · 原书 P90 · 题集-06-答17

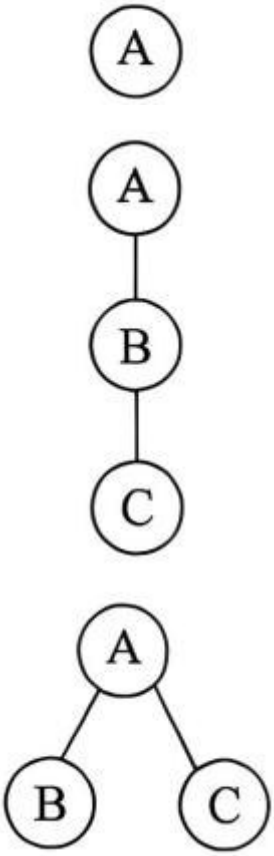
17.③阅读下列算法，若有错，则改正。

```
BiTree InSucc(BiTree q) {
//已知q是指向中序线索二叉树上某个节点的指针
//本函数返回指向*q的后继的指针
r = q->rchild;
if (!r->rtag)
while (!r->rtag) r = r->rchild;
return r;
}
```

考点　读算法纠错

#291 题集一档

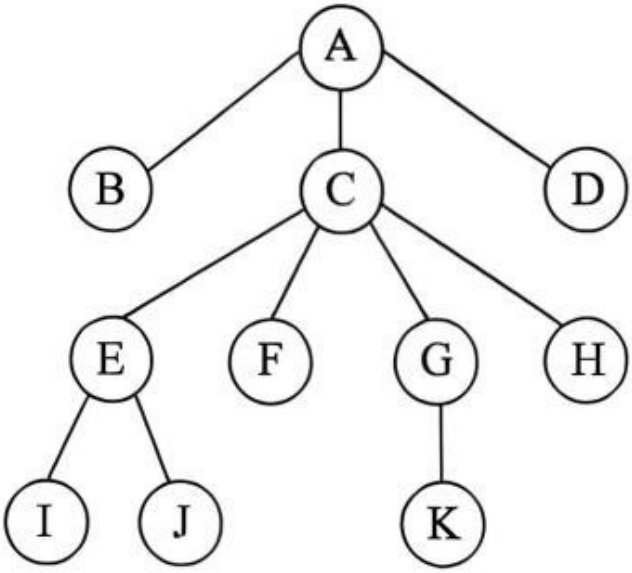
1. ② 分别画出和下列树对应的各二叉树：



(b)

(c)

(a)



(d)

考点　树→二叉树画图

#292 题集一档

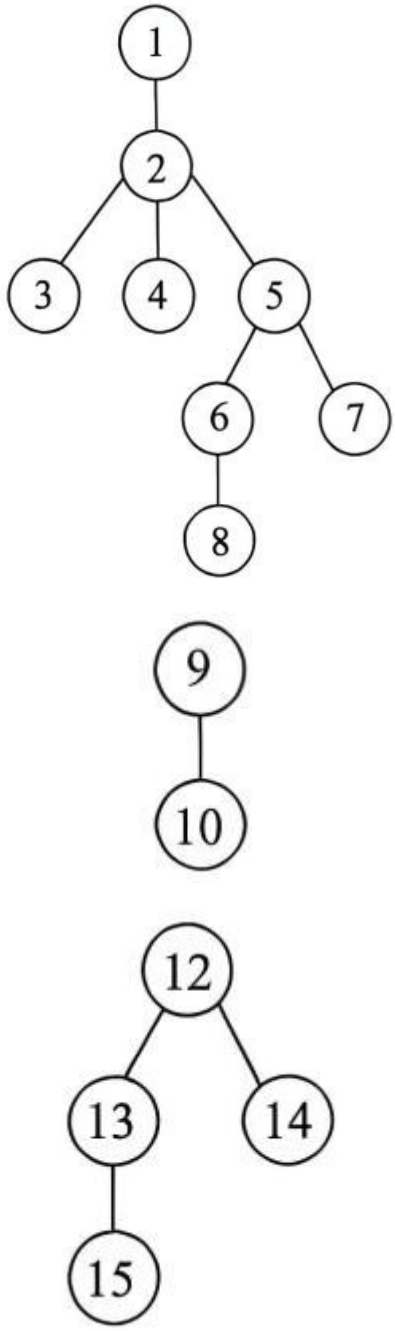
难度 ③ · 原书 P91 · 题集-06-答20

20.③ 将下列森林转换为相应的二叉树，并分别按以下说明进行线索化：

（1）先序前驱线索化；

（2）中序全线索化前驱线索和后继线索；

（3）后序后继线索化。



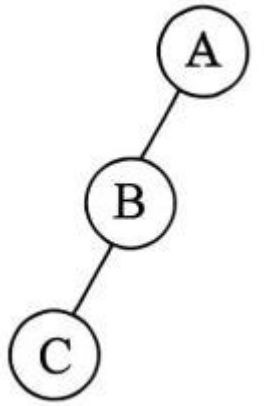
考点　森林→二叉树+线索化

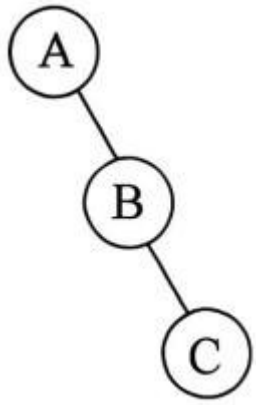
#293 题集一档

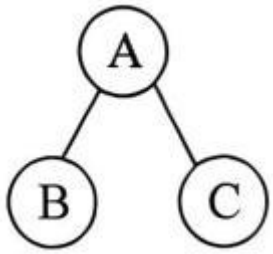
难度 ② · 原书 P91 · 题集-06-答21

21.② 画出和下列二叉树相应的森林：

A





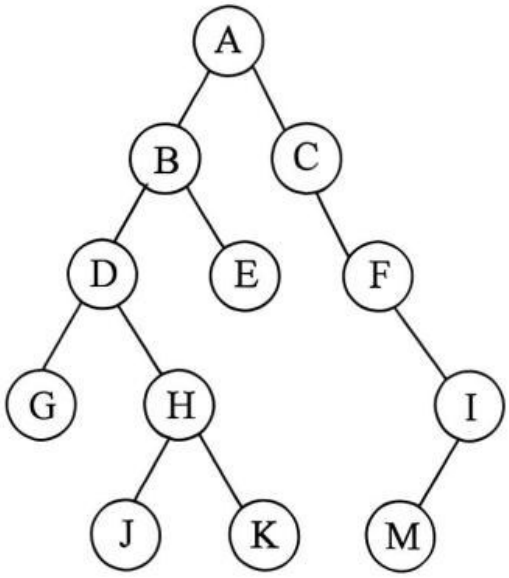


(c)

(d)

(a)

(b)



(e)

考点　二叉树→森林画图

#294 题集一档

难度 ③ · 原书 P92 · 题集-06-答26

26.③ 假设用于通信的电文仅由8个字母组成，字母在电文中出现的频率分别为0.07,0.19,0.02,0.06,0.32,0.03,0.21,0.10。试为这8个字母设计赫夫曼编码。使用0～7的二进制表示形式是另一种编码方案。对于上述实例，比较两种方案的优缺点。

考点　哈夫曼编码全流程

#295 题集一档

难度 ③ · 原书 P92 · 题集-06-答27

1. ③ 假设一棵二叉树的先序序列为 EBADCFHGIKJ 和中序序列为 ABCDEFGHIJK。请画出该树。

考点　先序+中序建树

#296 题集一档

难度 ③ · 原书 P92 · 题集-06-答28

1. ③ 假设一棵二叉树的中序序列为 DCBGEAHFIJK 和后序序列为 DCEGBFHKJIA。请画出该树。

考点　中序+后序建树

#297 题集一档

难度 ③ · 原书 P92 · 题集-06-答29

29.③ 假设一棵二叉树的层次序列为 ABCDEFGHIJ 和中序序列为 DBGEHJACIF。请画出该树。

考点　层序+中序建树

#298 题集一档

难度 ③ · 原书 P92 · 题集-06-答33

33.③试分析下列关于二叉树的操作函数能否安全完成功能，若不能，请改正。

(1)

```
void Insert(BiTNode * T, ElemType e) { //在二叉树T中插人e为叶子，位置随机
if (T == NULL) {
if (!(T = (BiTNode*)malloc(sizeof(BiTNode))) exit(OVERFLOW);
T->data = e;
T->lchild = T->rchild = NULL;
} else {
if (random(100) %2 == 0) //随机选择插人在左或右子树(令树较平衡)
Insert(T->lchild, e);
else Insert(T->rchild, e);
一
一
```

```
Status Search(BiTNode* T, ElemType e) { //在二叉树 T 中查找 e 是否存在
if (T == NULL) return FALSE;
if (T->data == e) return TRUE;
Search(T->lchild, e);
Search(T->rchild, e);
```

```
int Count_leaves(BiTNode * T) { //求二叉树T的叶子个数
if (T->lchild == NULL && T->rchild == NULL)
return 1;
return Count_leaves(T->lchild) + Count_leaves(T->rchild);
}
```

```
BiTNode* Free_tree(BiTNode* T) { //回收(删除)二叉树T
if (T == NULL) return NULL;
free(T) ;
Free_tree(T->lchild);
Free_tree(T->rchild);
return NULL;
```

考点　读算法纠错

#299　408真题

408-2016-42

如果一棵非空k（k≥2） 叉树T中每个非叶结点都有k个孩子，则称T为正则k叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

(1) 若 T有m个非叶结点，则T中的叶结点有多少个?

(2) 若 T的高度为h（单结点的树h=1），则T的结点数最多为多少个？最少为多少个?

考点　树的概念

#300　408真题

408-2020-42

任一个字符的编码都不是其它字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集（字符个数≥2）的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题：

(1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?

(2) 基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。

(3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

考点　前缀编码

#301　802真题2024

PDF P4　·　真题-2024-综合3

一棵二叉树的先序、中序和后序序列如下，其中有部分未标出： 先序序列： _ C D E _ G H I _ K 中序序列：C B _ F A _ J K I G 后序序列：_ E F D B _ J I H _ A （1）根据所给序列补全先序、中序、后序序列。 （2）构造二叉树。 （3）画出二叉树的中序线索链表。

备注：树形图与中序线索链表图见答案PDF P19(z2425-p19-0.png, z2425-p19-1.png)。

考点　二叉树三序遍历、由遍历序列构造二叉树、中序线索链表

#302　802真题2024

PDF P5　·　真题-2024-综合5

设某通信信息由若干字母组成，字母以及其出现的次数如下表所示。采用赫夫曼(Huffman)编码算法对上述序列编码，给出相应的 Huffman 树，以及每个字符的 Huffman 码。

字符	a	b	c	d	e	f	g
出现频率	2	5	6	8	13	19	36

备注：【答案PDF有误】PDF 给出编码 a=00110,b=00111,c=0010,d=000,e=100,f=101,g=11，存在两处问题：(1) g(频率最大 36)码长为 2，而任何 Huffman 树中最大权必位于最短码长(应为 1)，该编码 WPL=251 > 最优 215，非最优；(2) 前缀 '01' 分支为空，不是满二叉树，结构非法。正确 WPL=215，编码见 answer(哈夫曼树图见答案PDF P21 z2425-p21-0.png，但该图对应错误编码，应据正确构造重画)。

考点　哈夫曼树、哈夫曼编码、WPL

#303　802真题2025

PDF P10　·　真题-2025-综合1

已知一棵二叉查找树/二叉排序树(BST)的先序遍历序列为 23, 15, 12, 18, 56, 29, 34, 71。 （1）请画出此二叉树的形态。 （2）请给出这棵树的后序遍历序列。 （3）画出此二叉树的中序线索二叉树。 （4）画出与此二叉树对应的森林。

备注：答案PDF已核对：后序序列与按 BST 重建结果完全一致，正确。(1)(3)(4) 图形见答案PDF图 z2425-p32-*.png、z2425-p33-0.png。

考点　二叉排序树BST、先序重建、后序遍历、中序线索二叉树、二叉树与森林转换

#304　802真题2025

PDF P11　·　真题-2025-综合3

给定字符 a 到 g，它们的权值分别为：a:5 b:9 c:12 d:13 e:16 f:45 g:50。 （1）请根据给定的字符及其权值，使用哈夫曼编码算法构建一棵哈夫曼树。要求每次合并两个结点时，左结点的权值小于等于右结点的权值。 （2）根据哈夫曼树结构，写出每个字符的哈夫曼编码（左结点为 0，右结点为 1），填表。

备注：已逐字符核对编码，答案PDF正确。哈夫曼树形见答案PDF图 z2425-p34-0.png。

考点　哈夫曼树、哈夫曼编码、WPL

#305　802真题2026

PDF P4 · 真题-2026-综合16

二叉树的中序序列为 BADCFEG，先序序列为ABCDEFG。 （1）画出该二叉树，并给出后序序列； （2）画出该二叉树对应的三叉链表结构； （3）画出该二叉树对应的树或森林。

考点 二叉树重建、三序遍历、三叉链表、树森林转换

#306 802真题2026

PDF P5 · 真题-2026-综合22

abcdefg 对应的出现次数(略)。 （1）建立哈夫曼树，要求同一节点的左根大于右根； （2）对二叉树进行编码，左0右1，完成表格。

备注：【数据缺失】回忆版注明各字符出现次数'(略)'，未给出具体权值。答案 PDF 注：'没给具体权值，但哈夫曼树的题目一般不难'。仅作真题登记。

考点 哈夫曼树、哈夫曼编码

第七章 图 20 题

#307 题集一档

难度 ② · 原书 P109 · 题集-07-答4

4.② 试对教科书7.1 节中图 7.3(a)所示的无向图，画出其广度优先生成森林。

考点 广度优先生成森林

#308 题集一档

难度 ② · 原书 P109 · 题集-07-答5

5.② 已知以二维数组表示的图的邻接矩阵如下图所示。试分别画出自顶点1出发进行遍历所得的深度优先生成树和广度优先生成树。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
9	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
10	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

考点 DFS/BFS生成树

#309 题集一档

难度 ② · 原书 P110 · 题集-07-答7

7.② 请对右图所示的无向带权图，

（1）写出它的邻接矩阵，并按普里姆算法求其最小生成树；

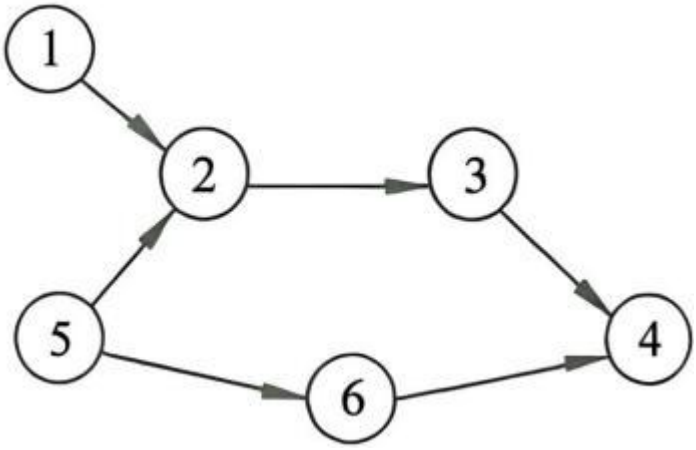
（2）写出它的邻接表，并按克鲁斯卡尔算法求其最小生成树。

考点　最小生成树手算

#310 题集一档

难度 ② · 原书 P110 · 题集-07-答9

1. ② 试列出右侧图中全部可能的拓扑有序序列，并指出应用 7.6.2 节中算法 TopologicalSort 求得的是哪一个序列(注意：应先确定其存储结构）。



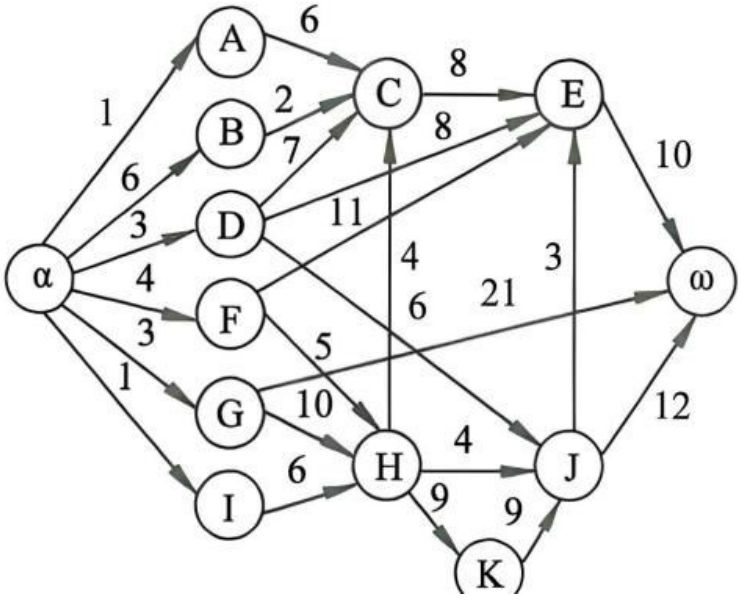
考点　全部拓扑序列

#311 题集一档

难度 ② · 原书 P110 · 题集-07-答10

10.② 对于右侧图所示的 AOE网络，计算各活动弧的

$e(\boldsymbol{a}_i)$ 和 $l(\boldsymbol{a}_j)$ 函数值、各事件(顶点)的 $\boldsymbol{ve}(\boldsymbol{v}_i)$ 和 $vl(v_j)$ 函数值；列出各条关键路径。



考点　AOE关键路径

#312 题集一档

难度 ② · 原书 P110 · 题集-07-答11

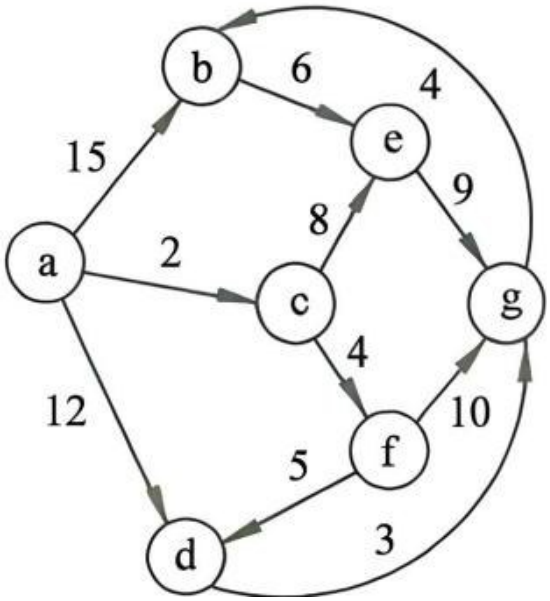
1. ② 试利用 Dijkstra 算法求右侧图中从顶点 a 到其他各顶点间的最短路径，写出执行算法过程中各步的状态。

考点 Dijkstra过程

#313 题集一档

难度 ② · 原书 P110 · 题集-07-答13

1. ② 试利用Floyd算法求下页右侧图所示有向图中各对顶点之间的最短路径。



考点 Floyd过程

#314 408真题

408-2015-42

已知含有5个顶点的图G如下图所示。

01243请回答下列问题：

(1) 写出图 G的邻接矩阵A（行、列下标均从0开始）。

(2) 求 A2，矩阵A2中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?

(3) 若已知具有 n(n≥2) 个顶点的图的邻接矩阵为B，则Bm(2≤m≤n) 中非零元素的含义是什么?

考点 邻接矩阵

#315 408真题

408-2017-42

使用 Prim（普里姆）算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST）。请回答下列问题。

(1) 对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

AEBCD6544564(2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?

(3) 对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?

考点 最小生成树

#316 408真题

408-2018-42

拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光缆的铺设费用。

XABJTLWHCSJNNJQD232243323432请回答下列问题。

(1) 仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光缆铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

(2) 题 42 图可采用图的哪一种存储结构？给出求解问题 (1) 所使用的算法名称。

(3) 假设每个城市采用一个路由器按 (1) 中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL=5 的 IP 分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组?

考点　最小生成树、邻接表、路由器

#317 408真题

408-2021-41

已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成，|E| > 0，当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时，G 存在包含所有边且长度为|E|的路径（称为 EL 路径）。设图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct {                    // 图的定义
int numVertices, numEdges;      // 图中实际的顶点数和边数
char VerticesList[MAXV];        // 顶点表，MAXV 为已定义常量
int Edge[MAXV][MAXV];           // 邻接矩阵
} MGraph;
```

请设计算法 int IsExistEL(MGraph G)，判断 G 是否存在 EL 路径，若存在，则返回 1，否则返回 0。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

考点　邻接矩阵

#318 408真题

408-2023-41

已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct {                    // 图的类型定义
int numVertices, numEdges;      // 图中顶点数和有向边数
char VerticesList[MAXV];        // 顶点表，MAXV 为已定义常量
int Edge[MAXV][MAXV];           // 邻接矩阵
} MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如在题 41 图中，顶点 a 和 b 都是 K 顶点。

abdc设计算法 int printVertices(MGraph G) 对给定任意非空有向图 G，输出 G 中所有 K 顶点的算法，并返回 K 顶点的个数。

(1) 给出算法的设计思想。

(2) 根据算法思想，写出 C/C++ 描述，并注释。

考点　邻接矩阵

#319 408真题

408-2024-41

2023 年 10 月 26 日，神州十七号载人飞船发射取得圆满成功，再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程，为了保证工程的有序开展，需要明确各子工程的前导工程。以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已如有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct // 图的类型定义
{
int numVertices, numEdges; // 图的顶点数和有向边数
char verticesList[MAXV];   // 顶点表，MAXV 为以定义常量
int Edge[MAXV][MAXV];      // 邻接矩阵
} MGraph
```

请设计算法：int uniquely(MGraph G)。判定 G 是否存在唯一的拓扑序列，若是则返回 1，否则返回 0。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想（4 分）

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释（9 分）

考点　拓扑排序、邻接矩阵

#320 408真题

408-2025-42

AOE 网，描述 12 个工程活动及持续时间

3164275a = 2b = 5d = 3f = 4e = 3j = 1k = 2c = 1g = 1m = 4h = 1n = 3(1) 完成该工程的最短时间是多少？哪些是关键活动?

(2) 若以最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些?

(3) 时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少?

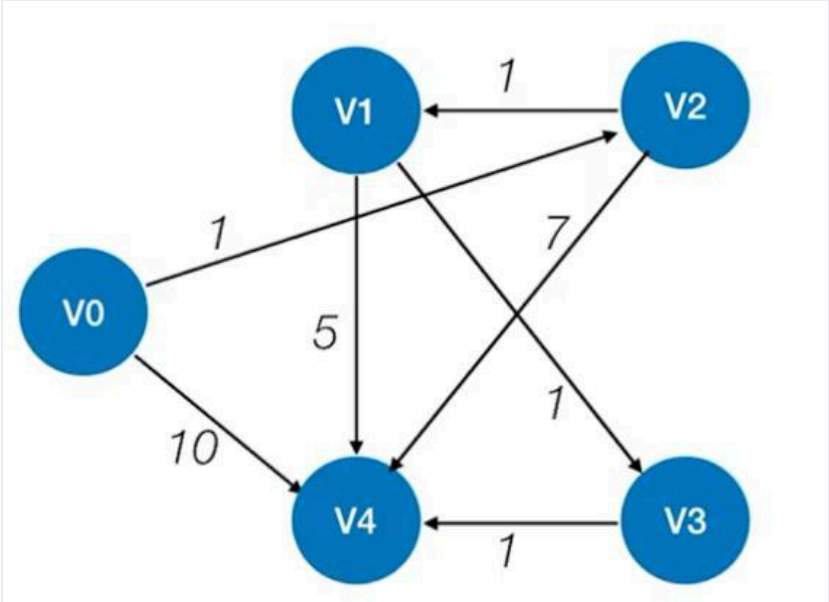
(4) 假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始，为保证工程不延期，在其它活动持续时间保持不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期?

考点　关键路径

#321 802真题2024

PDF P5 · 真题-2024-综合4

使用弗洛伊德(Floyd)算法，计算下面图的最短路径，给出每一步的最短路径矩阵 D(i) 以及保存中转点的矩阵 Path(i)。(图为 5 个顶点 V0..V4 的带权有向图，邻接矩阵见附图)



图：z2425-p05-0.png

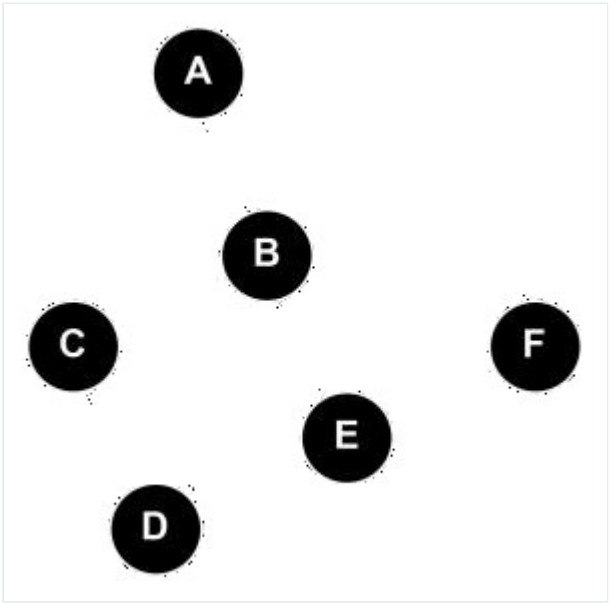
备注：【图/数据缺失】题干邻接矩阵文本在回忆版OCR中严重错乱(数字与 V0..V4 标号散落无法还原)，图的完整信息以附图 z2425-p05-0.png 为准；答案PDF P20-P22 给出的 D(0)~D(4)、Path 矩阵同样被OCR打散无法可靠转录。此处登记考点与算法过程，具体矩阵数值需据附图重算。

考点　Floyd最短路径、距离矩阵D、路径矩阵Path

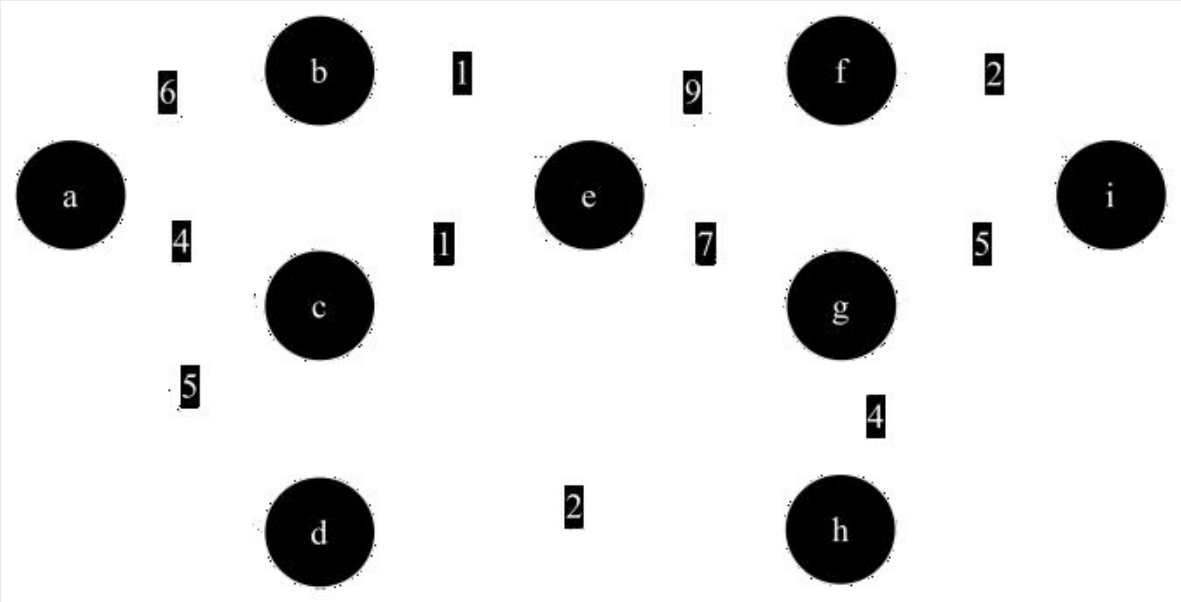
#322　802真题2025

PDF P11　·　真题-2025-综合5

已知带权的完全无向图 G（图见原题附图），回答以下问题：　（1）从 A 开始，分别写出图 G 的广度优先搜索(BFS)和深度优先搜索(DFS)序列。若遍历过程中有多个相同权值的路径，优先选择字母顺序较小的结点。　（2）使用 Prim 算法从结点 A 开始构建最小生成树，权值相同时优先选字母顺序较小的结点。　（3）使用 Kruskal 算法构建最小生成树，权值相同时优先选字母顺序较小的结点。



图：z2425-p11-0.png



图：z2425-p11-1.png

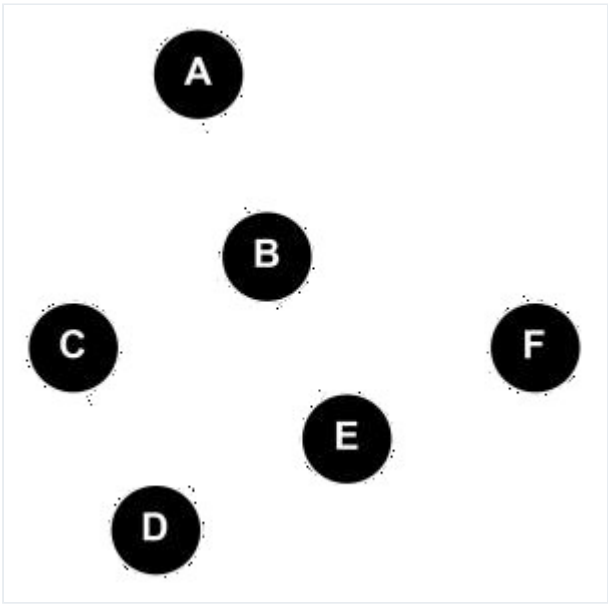
备注：题干依赖'完全无向图 G'的图。P11 有两张题图(z2425-p11-0.png 301x298、z2425-p11-1.png 677x345)，分别对应综合5的完全无向图 G 与综合6的 AOE 网，因无图内文本无法从 OCR 精确区分二者对应关系，故两图一并附上。BFS/DFS 序列取自答案PDF；MST 结果为答案PDF附图。

考点　图遍历BFS/DFS、最小生成树、Prim、Kruskal

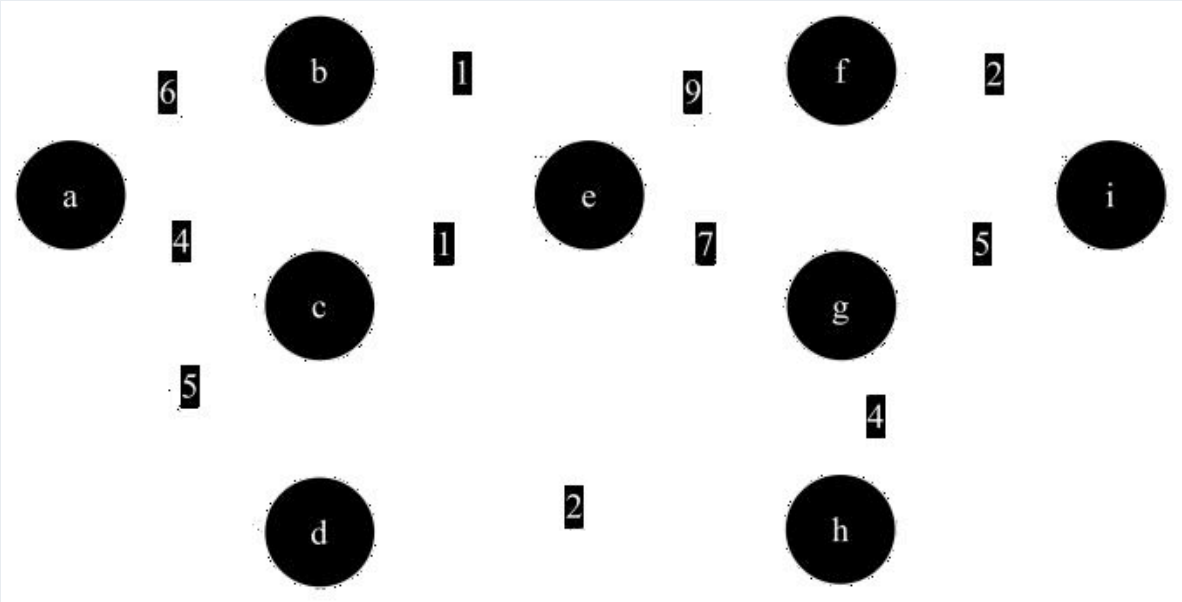
#323 802真题2025

PDF P11 · 真题-2025-综合6

给定一个 AOE 网（图见原题附图），请回答以下问题：　（1）计算每个事件的最早发生时间(ve)和最晚发生时间(vl)；　（2）计算每个活动的最早开始时间(e)和最迟完成时间(l)；　（3）确定关键路径。



图：z2425-p11-0.png



图：z2425-p11-1.png

备注：答案已核对：关键活动 ab,be,eg,gi 满足 e==l，关键路径 a→b→e→g→i 长度 19 与 ve(i) 一致，正确。AOE 网图见 P11 题图(z2425-p11-*.png，与综合5共用两图，对应关系需查原图)。

考点　AOE网、关键路径、ve/vl、e/l、关键活动

#324　802真题2026

PDF P4　·　真题-2026-综合19

找最短路径（回忆版题面仅'19.找最短路径'一句，配一张图）。

〔插图未收录：回忆版手绘图照片，模糊不清（该题本就缺图，答案PDF已注明）〕

备注：【图/题面缺失】回忆版仅存一句题干与一张不清晰的图(z26-p04-0.png，464x258)。答案 PDF 注：'图不清晰，甚至不知道是单源点到其他节点还是结点之间，但可根据 Dijkstra 或 Floyd 计算'。仅作真题登记，无法结构化作答。

考点　最短路径、Dijkstra/Floyd

#325　802真题2026

PDF P4　·　真题-2026-综合20

给定一个 AOE 网，完成表格(给出计算过程)，并给出关键路径。表头含 V1..V7、Ve、Vl、a1..a9、e、l。

备注：【图缺失】回忆版给出了表格表头(顶点/活动)但未给出 AOE 网的图与边权。答案 PDF 注：'没有给图，做不了，但按从前向后求最大、从后往前求最小可得事件最早最晚，再求活动的最早最晚'。仅作真题登记。

考点　AOE网、关键路径、ve/vl/e/l

#326　802真题2026

PDF P5　·　真题-2026-综合21

给定一个有向图，利用 Dijkstra 算法寻找最短路径，完成表格(第一趟至第五趟，含 V1..V5、S)。

备注：【图缺失】回忆版给出表格框架但未给出有向图。答案 PDF 注：'没给图，但这个题和 19 题思路很像，可能有一个题有问题、记重复了，应该不会一张卷子考两次相同算法'。仅作真题登记。

考点　Dijkstra、最短路径表格

第八章　查找 17 题

#327 题集一档

难度 ② · 原书 P129 · 题集-09-答2

2.② 试分别画出在线性表(a,b，c,d，e,f,g)中进行折半查找，以查关键字等于 e, f和g的过程。

考点　折半查找过程

#328 题集一档

难度 ② · 原书 P129 · 题集-09-答3

3.② 画出对长度为10的有序表进行折半查找的判定树，并求其等概率时查找成功的平均查找长度。

考点　折半判定树+ASL

#329 题集一档

难度 ③ · 原书 P130 · 题集-09-答9

9.③ 已知如下所示长度为12 的表：

$$(\text{Jan}, \text{Feb}, \text{Mar}, \text{Apr}, \text{May}, \text{June}, \text{July}, \text{Aug}, \text{Sep}, \text{Oct}, \text{Nov}, \text{Dec})$$

（1）试按表中元素的顺序依次插人一棵初始为空的二叉排序树，画出插入完成之后的二叉排序树，并求其在等概率的情况下查找成功的平均查找长度。

（2）若对表中元素先进行排序构成有序表，求在等概率的情况下对此有序表进行折半查找时查找成功的平均查找长度。

（3）按表中元素顺序构造一棵平衡二叉排序树，并求其在等概率的情况下查找成功的平均查找长度。

考点　BST/折半/AVL三合一

#330 题集一档

难度 ③ · 原书 P131 · 题集-09-答26

26.③ 选取散列函数H(k)=(3k)%11。用开放定址法处理冲突，$,d_i = i((7k)\ \%10 + 1)(i = 1, 2, 3, \cdots)$。试在0～10的散列地址空间中对关键字序列（22，41，53，46,30，13,01，67)构造散列表，并求等概率情况下查找成功时的平均查找长度。

考点　再散列建表

#331 题集一档

难度 ③ · 原书 P131 · 题集-09-答27

27.③ 试为下列关键字建立一个装填因子不小于0.75的散列表，并计算所构造的散列表的平均查找长度。

(ZHAO, QIAN, SUN, LI, ZHOU, WU, ZHENG, WANG,CHANG, CHAO, YANG, JIN)

考点　建表+ASL

#332 题集一档

难度 ③ · 原书 P131 · 题集-09-答28

28.③ 在地址空间为0～16的散列区中，对以下关键字序列构造两个散列表：

(Jan,Feb,Mar,Apr,May,June,July, Aug,Sep,Oct,Nov,Dec)

（1）用线性探测开放定址法处理冲突。

（2) 用链地址法处理。

并分别求这两个散列表在等概率情况下查找成功和不成功时的平均查找长度。

设散列函数为 $H(x)=\lfloor i/2 \rfloor$，其中i为关键字中第一个字母在字母表中的序号。

考点　两种冲突处理对比

#333　408真题

408-2022-41

已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef struct {                    // MAX_SIZE 为已定义常量
Elemtype SqBiTNode[MAX_SIZE];   // 保存二叉树结点值的数组
int ElemNum;                    // 实际占用的数组元素个数
}SqBiTree;
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用 -1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T1 和 T2：

402580302740506035306O二叉树 T1二叉树 T2T1 的存储结果如下：

402560-130-180-1-127T1.SqlBiTNodeT1.ElemNum = 10T2 的存储结果如下：

405060-130-1-1-1-1-1T2.SqlBiTNodeT2.ElemNum = 1135请设计一个尽可能高效的算法，判定一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树，若是，则返回 true，否则，返回 false，要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

考点　二叉排序树

#334　408真题

408-2022-42

现有 n（n > 100000）个数保存在一维数组 M 中，需要查找 M 中最小的 10 个数，请回答下列问题。

(1) 设计一个完成上述查找任务的算法，要求平均情况下的比较次数尽可能少，简单描述其算法思想，不需要程序实现。

(2) 说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度。

考点　堆的概念、插入排序

#335　408真题

408-2024-42

将关键字20,3,11,18,9,14,7依次存储到长度为11的散列表HT中，散列函数为H(key)=(key×3)%11，H0为初始散列地址，H1、H2、H3、…、Hk分别为第1次冲突、第2次冲突、第3次冲突、…、第k次冲突时探测的地址。 Hk=(H0+k2)%11。请回答下列问题：

(1) 画出所构造的 HT。并计算HT的域装因子（6 分）

(2) 给出在 HT中查找关键字 14 的关键字比较序列（2 分）

(3) 在 HT中查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是多少？（2 分）

考点　散列表

#336　408真题

408-2026-41

（本题满分 13 分）

假定二叉搜索树使用二叉链表存储，存储结构如下：

```
typedef struct BSTNode{
int data;
struct BSTNode *left,*right;
} BSTNode;
typedef BSTNode BTNode;
```

给一棵二叉搜索树 T 和整数 K，查找树中关键字与 K 之差的绝对值最小的所有结点，并输出该绝对值与结点中的关键字。

（1）给出算法的基本思想。（4 分）

（2）使用 C/C++ 描述算法思想。（8 分）

考点　二叉排序树

#337　802真题2024

PDF P4　·　真题-2024-综合2

设散列函数 H(key) = key MOD 11，用线性探测再散列法解决冲突。对关键字序列 (13, 28, 72, 5, 16, 18, 7, 11, 24) 在地址空间 0-10 的散列区中建散列表，画出此表，并求等概率情况下查找成功和查找失败时的平均查找长度。

下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

备注：【答案PDF有误】ASL成功 PDF 写作 (1+1+2+1+3+3+4+1+2)/9 = 2，其求和项与它自己表格中的成功比较次数(1,1,2,1,1,2,4,3,4)不一致，且和也算错(表内实际求和=19)。正确 ASL成功 = 19/9 ≈ 2.11。ASL失败 = 42/11 正确无误。

考点　散列表、线性探测再散列、ASL成功失败

#338　802真题2024

PDF P5　·　真题-2024-综合6

对 ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"] 的月份集合，执行以下操作：　（1）构造二叉排序树，并计算查找成功的平均查找长度。　（2）对月份简写进行排序后，利用折半查找，计算查找成功的平均查找长度。　（3）构造二叉平衡树(AVL)，并计算查找成功的平均查找长度。

备注：BST 与 AVL 树形图见答案PDF P21-P22(z2425-p21-1.png, z2425-p22-0.png)。

考点　二叉排序树BST、折半查找判定树、平衡二叉树AVL、ASL

#339　802真题2025

PDF P10　·　真题-2025-综合2

设散列表为 HT[0..12]，即表的大小为 m=13。现采用双散列法解决冲突。散列函数和再散列函数分别为：H0(key)=key%13 Hi=(Hi-1+(reverse(x)+1)%11+1)%13 其中 reverse(x) 是将 x 逆置，如 reverse(789)=987。　（1）若输入的关键码为 2, 8, 31, 20, 70, 59, 25, 28，请画出插入这 8 个关键码后得到的散列表。　（2）计算查找成功 ASL。

备注：ASL成功=2 与探测次数(1,1,1,1,2,2,4,4)自洽。答案PDF部分中间探测算式（如 70 的 H1）与所给公式 reverse(70)=07=7 反推的地址不完全吻合，疑为答案PDF书写/OCR 的算式笔误，但最终落位表与 ASL=2 一致，予以保留；如需精确复算请以公式逐步代入核对。

考点　散列表、双散列法、冲突处理、ASL

#340　802真题2025

PDF P11 · 真题-2025-综合4

已知有序数组为 [7, 15, 23, 35, 41, 53, 62, 70, 81, 94]，对该数组进行二分查找，回答以下问题： （1）画出二叉查找树（折半查找判定树）； （2）查找 53 需要与哪些元素比较； （3）查找 90 需要与哪些元素比较； （4）计算查找成功和查找失败的平均查找长度。

备注：【答案PDF有误】答案PDF给 ASL成功=33/10=3.3，但其自身判定树(与查找53='41→70→53'、查找90='41→70→81→94'及ASL失败=39/11 完全对应)按层数求和应为 (1×1+2×2+4×3+3×4)/10=29/10=2.9。故 ASL成功正确值为 29/10=2.9，答案PDF的 33/10 有误。ASL失败=39/11 已核对正确。判定树图见 z2425-p35-0.png。

考点 折半查找、判定树、ASL成功失败

#341 802真题2026

PDF P4 · 真题-2026-综合17

散列表的散列函数为 H0=Key%13。将关键字序列 {19,14,23,1,68,20,84,27,55,11,10,79} 按顺序插入空哈希表。 （1）采用线性探测法处理冲突，画出插入完成的哈希表(HT[0..15]，表长16)，求等概率下查找成功与不成功的 ASL； （2）采用链地址法处理冲突，画出哈希表，求查找成功与不成功的 ASL。

备注：散列表插入结果与 ASL 计算过程详见答案 PDF P6-P7；此处为题面与关键结论登记。

考点 散列表、线性探测、链地址法、ASL

#342 802真题2026

PDF P4 · 真题-2026-综合18

给一个整数序列 14,4,39,28,16,2,10,78。 （1）依次插入二叉排序树的最终结果； （2）计算查找成功的平均查找长度； （3）若一开始插入时进行平衡调整，给出最终结果(AVL)。

备注：BST 与 AVL 树形图见答案 PDF P7(a26-p07-0.png)。

考点 二叉排序树BST、ASL、平衡二叉树AVL

#343 802真题2026

PDF P5 · 真题-2026-综合23

给定一个整数序列 (2,7,8,10,24,25,28,31,33,39,41) 进行折半查找。 （1）画出描述折半查找过程的判定树；（2）若查找元素 28，需依次与哪些元素比较？ （3）求等概率情况下查找成功的平均查找长度。

备注：答案 PDF 注'判定树 word 写不方便，这里不画'，判定树图缺失，按折半过程文字还原比较序列。

考点 折半查找、判定树、ASL

第九章 排序 7 题

#344 题集一档

难度 ① · 原书 P141 · 题集-10-答2

1. ① 若对下列关键字序列按教科书10.3节和10.5节中所列算法进行快速排序和归并排序，分别写出三次调用函数 Partition 和函数 Merge后的结果。

$$(\text{Tim}, \text{Kay}, \text{Eva}, \text{Roy}, \text{Dot}, \text{Jon}, \text{Kim}, \text{Ann}, \text{Tom}, \text{Jim}, \text{Guy}, \text{Amy})$$

考点 Partition过程

#345 题集一档

难度 ④ · 原书 P142 · 题集-10-答10

10.④ 阅读下列排序算法，并与已学算法相比较，讨论算法中基本操作的执行次数。

```
void sort(RcdType r, int n) {
int i=1, min, max;
while (i < n−i+1) {
min = max = i;
for (int j=i+1; j<=n−i+1; ++j) {
if (r[j].key < r[min].key) min = j;
else if (r[j].key > r[max].key) max = j;
}
if (min != i) swap(r, min, i);
if (max != n-i+1) {
if (max == i) swap(r, min, n-i+1);
else swap(r, max, n-i+1);
}
i++;
```

考点 读排序代码算执行次数

#346 题集一档

难度 ① · 原书 P142 · 题集-10-答12

12.① 判别以下序列是否为堆(小顶堆或大顶堆)。如果不是，则把它调整为堆(要求记录交换次数最少)。

> (1)(100,86,48,73,35,39,42,57,66,21);

(2)(12,70,33,65,24,56,48,92,86,33);

(3)(103,97,56,38,66,23,42,12,30,52,06,20);

(4)(05,56,20,23,40,38,29,61,35,76,28,100)。

考点 判堆与调整

#347 题集一档

难度 ④ · 原书 P143 · 题集-10-答14

14.④ 假设序列由n个关键字不同的记录构成，要求不经排序而从中选出关键字从大到小顺序的前 $k\,(k << n)$ 个记录，试问如何进行才能使所做的关键字间比较次数达到最小?

考点 前k大最小比较

#348 408真题

408-2016-43

已知由n(n≥2) 个正整数构成的集合A=ak|0≤k<n，将其划分为两个不相交的子集A1和A2，元素个数分别是n1和n2，A1和A2中元素之和分别为S1和S2。设计一个尽可能高效的划分算法，满足|n1−n2|最小且|S1−S2|最大。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

考点 快速排序

#349 408真题

408-2021-42

已知某排序算法如下：

```
void cmpCountSort(int a[], int b[], int n)
{
int i, j, *count;
count = (int *) malloc(sizeof(int) * n) //C++ 语言：count = new int[n];
for (i = 0; i < n; i++) count[i] = 0;
for (i = 0; i < n - 1; i++)
for (j = i + 1; j < n; j++)
if (a[i] < a[j]) count[j]++;
else count[i]++;
for (i = 0; i < n; i++) b[count[i]]= a[i];
free(count); // C++ 语言：delete count;
}
```

请回答下列问题。

(1) 若有 int a[] = {25, -10, 25, 10, 11, 19}, b[6]; ，则调用 cmpCountSort(a, b, 6) 后数组 b 中的内容是什么?

(2) 若 a 中含有 n 个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少?

(3) 该算法是稳定的吗？若是，则阐述理由；否则，修改为稳定排序算法。

考点　排序算法

#350 802真题2024

PDF P4 · 真题-2024-综合1

设数组 S[] = {93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 372, 43, 892}。 （1）采用最低位优先(LSD)基数排序将 S 排列成升序序列，写出每一趟排序的结果。 （2）增量等于 5 时进行希尔排序，写出第一趟排序结果。 （3）以第一个元素为轴进行快速排序，写出第一趟排序结果。 （4）构造小根堆，写出调整后的小根堆。

备注：【答案PDF有误】第(1)问第3趟(百位)结果 PDF 写作 {009, 093, 043, 146, ...}，其中 093 与 043 顺序颠倒。基数排序为稳定排序且最终须升序，043 < 093，正确结果应为 {009, 043, 093, 146, 151, 236, 301, 372, 372, 485, 892, 946}。第(2)(3)(4)问及第1、2趟均核对无误。排序过程图见答案PDF P17(z2425-p17-0.png)。

考点　基数排序LSD、希尔排序、快速排序、小根堆

算法设计题 51 题

第一章　绪论 1 题

#351 题集一档

难度 ④ · 原书 P29 · 题集-01-算6

6.④ 试编写算法求一元多项式 $P_{\Omega'}(x)=\sum_{i=0}^{n}\alpha_i x^i$ 的值 $P_\eta(x_0)$，并确定算法中每一语句的执行次数和整个算法的时间复杂度。注意选择你认为较好的输入和输出方法。本题的输人为 $\alpha_i(i=0,1,\cdots,n)\cdots x_0$ 和 n，输出为 $P_\eta(x_0)$ o

考点　多项式求值+复杂度

第二章　线性表 16 题

#352 题集一档

难度 ③ · 原书 P45 · 题集-02-算3

1. ③设 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_m)$ 和 $B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 均为顺序表，A' 和 B' 分别为A 和B 中除去最大共同前缀后的子表(例如， $A=(x,y,y,z,x,z),B=(x,y,y,z,y,x,x,z)$ 则两者中最大的共同前缀为 (x,y,y,z)，在两表中除去最大共同前缀后的子表分别为 $A'=(x,z)$ 和 $B'=(y,x,x,z)$ 。若 $A'=B'=$ 空表，则 $A=B$;若 $A'=$ 空表，而 $B'\neq$ 空表，或者两者均不为空表，且 A' 的首元小于 B' 的首元，则 $A<B$;否则 $A>B^{Q}$ 。试写一个比较A、B大小的算法(请注意：在算法中，不要破坏原表A和B，并且，也不一定先求得 A' 和 B' 才进行比较）。

考点　有序表比较（双指针）

#353 题集一档

难度 ④ · 原书 P45 · 题集-02-算4

4.④ 试写一算法，求两个等长升序顺序表的共同中位数。

考点　中位数（二分/归并）

#354 题集一档

难度 ③ · 原书 P45 · 题集-02-算6

1. ③ 试写一算法，查找带头结点单链表的倒数第k个结点。

考点　倒数第k（快慢指针）

#355 题集一档

难度 ③ · 原书 P46 · 题集-02-算12

12.③已知线性表中的元素以值递增有序排列，并以单链表①作存储结构。试写一高效的算法，删除表中所有值大于mink且小于maxk的元素（若表中存在这样的元素），同时释放被删结点空间，并分析你的算法的时间复杂度(注意：mink和maxk是给定的两个参变量，它们的值可以和表中的元素相同，也可以不同)。

考点　条件删除

#356 题集一档

难度 ③ · 原书 P46 · 题集-02-算15

15.③试写一算法，实现顺序表的就地逆置，即利用原表的存储空间将线性表 $(\alpha_1\ \alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 逆置为 $(\alpha_n,\alpha_{n-1},\cdots,\alpha_1)$ o

考点 顺序表逆置

#357 题集一档

难度 ③ · 原书 P46 · 题集-02-算17

17.③ 试写一算法，对单链表实现就地逆置。

考点 单链表逆置（头插法）

#358 题集一档

难度 ④ · 原书 P46 · 题集-02-算21

21.④ 假设有两个按元素值递增有序排列的线性表A和表B，均以单链表作存储结构，请编写算法将表A和表B归并成一个按元素值递减有序(即非递增有序，允许表中含值相同的元素)排列的线性表C，并要求利用原表(即表A 和表B)的结点空间构造表C。

考点 归并成递减表

#359 题集一档

难度 ④ · 原书 P47 · 题集-02-算27

27.④ 对第24题的条件做以下两点修改，对单链表重新编写求得表C的算法。

(1）假设在同一表(表A 或表B)中可能存在值相同的元素，但要求新生成的表C 中的元素值各不相同。

（2）利用表A的结点构造并返回新表C，释放表A中的无用结点空间，表B不变。

考点 交集+空间利用

#360 题集一档

难度 ② · 原书 P47 · 题集-02-算30

30.② 假设某个单循环链表的长度大于1，且表中既无头结点也无头指针。已知s为指向链表中某个结点的指针，试编写算法在链表中删除指针s所指结点的前驱结点。

考点 循环链表删除

#361 题集一档

难度 ② · 原书 P47 · 题集-02-算31

31.② 已知有一个单循环链表，其每个结点中含 3个域：prior、data和 next，其中，data为数据域；next为指向后继结点的指针域；prior也为指针域，但它的值为空(NULL)。试编写算法将此单循环链表改为双向循环链表，即使prior成为指向前驱结点的指针域。

考点 循环链表双向化

#362 题集一档

难度 ③ · 原书 P47 · 题集-02-算32

32.③ 已知由一个线性链表表示的线性表中含3类字符的数据元素(如字母字符、数字字符和其他字符)，试编写算法将该线性链表分割为3个循环链表，其中每个循环链表表示的线性表中均只含一类字符。

考点 拆表

#363 题集一档

难度 ④ · 原书 P48 · 题集-02-算37

37.④ 设以带头结点的双向循环链表表示的线性表 $L=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 。试写一时间复杂度为O(n)的算法，将L改造为 $L=(a_1,a_3,\cdots,a_n,\cdots,a_4,a_2)$ o

考点 链表重排

#364 题集一档

难度 ② · 原书 P48 · 题集-02-算41

41.②试以循环链表作稀疏多项式的存储结构，编写求其导函数的算法，要求利用原多项式中的结点空间存放其导函数(多项式)，同时释放所有无用(被删)结点。

考点 多项式求导（拆表）

#365 题集一档

难度 ③ · 原书 P48 · 题集-02-算42

42.③试编写算法，将一个用循环链表表示的稀疏多项式分解成两个多项式，使这两个多项式中各自仅含奇次项或偶次项，并要求利用原链表中的结点空间构成这两个链表。

考点 多项式奇偶分解

#366 802真题2025

PDF P12 · 真题-2025-算法1

给定一个单链表，找到倒数第 k 个元素。如果找到该元素，打印该元素的值并返回 1；否则返回 0。 （1）描述算法的基本设计思想； （2）根据设计思想，采用 C 语言描述算法。 结点定义如下：

```
typedef struct node {
    int data;
    struct node *next;
} LNode, *LinkList;
```

备注：答案PDF代码把 head 视为首数据结点(不带头结点)；若链表带头结点，应相应调整起始与长度判定。代码正确。

考点 快慢指针 | 单链表、倒数第k个元素、快慢指针

#367 802真题2026

PDF P5 · 真题-2026-算法24

（约瑟夫环，8分）有 n 个人围成一个圈，编号为 1~n。现要求从第 s 个人开始报数，数到 m 的人出列，出列后的下一个人继续从 1 开始报数，同样数到 m 的人出列，一直重复此过程，直到圈中只剩下最后一个人，返回其编号。

备注：答案 PDF 注：'之前讲冲刺班的时候压到这题了'——与主讲冲刺班押题一致，C3-B 重点讲。完整代码见 C3-B 模板(循环链表模拟)。

考点 循环链表模拟 | 约瑟夫环、循环链表、模拟

第三章 栈队列 7 题

#368 题集一档

难度 ③ · 原书 P57 · 题集-03-算1

1.③ 假设以顺序存储结构实现一个双向栈，即在一维数组的存储空间中存在着两个栈，它们的栈底分别设在数组的两个端点。试编写实现这个双向栈tws的3个操作：初始化 InitStack(tws)、入栈 Push(tws,i, x)和出栈 Pop(tws,i)的算法，其中 i 为 0 或 1，用于分别指示设在数组两端的两个栈，并讨论按过程(正/误状态变量可设为指针参数)或函数设计这些操作算法各有什么优缺点。

考点　双向栈

#369 题集一档

难度 ④ · 原书 P57 · 题集-03-算5

5.④ 假设一个算术表达式中可以包含3种括号：圆括号'('和')'、方括号'和]'和花括号{'和'}'，且这3种括号可按任意的次序嵌套使用(如 $\cdots[\cdots(\cdots)\cdots[\cdots]\cdots]\cdots[\cdots]\cdots(\cdots)$ ...)。编写判别给定表达式中所含括号是否正确配对出现的算法(已知表达式已存入数据元素为字符的顺序表中)。

考点　括号匹配

#370 题集一档

难度 ③ · 原书 P58 · 题集-03-算6

1. ③ 假设以二维数组 g$[1...m][1...n]$ 表示一个图像区域，g[i,j]表示该区域中点 (i, j) 所具颜色，其值为 $0 \sim k$ 的整数。编写算法置换点 (i_0, j_0) 所在区域的颜色。约定和 $(i_0\ \nabla_{j_0})$ 同色的上、下、左、右的邻接点为同色区域的点。

考点　队列洪泛

#371 题集一档

难度 ③ · 原书 P58 · 题集-03-算7

7.③ 假设表达式由单字母变量和双目四则运算符构成。试写一个算法，将一个通常书写形式且书写正确的表达式转换为逆波兰式。

考点　中缀转后缀

#372 题集一档

难度 ② · 原书 P58 · 题集-03-算14

14.②假设以带头结点的循环链表表示队列，并且只设一个指针指向队尾元素结点(注意不设头指针)，试编写相应的队列初始化、入队列和出队列的算法。

考点　循环链表队列

#373 题集一档

难度 ③ · 原书 P58 · 题集-03-算15

15.③ 如果希望循环队列中的元素都能得到利用，则需设置一个标志域tag，并以 tag的值为0或1来区分，尾指针和头指针值相同时的队列状态是“空”还是“满”。试编写与此结构相应的入队列和出队列的算法，并从时间和空间角度讨论设标志和不设标志这两种方法的使用范围(如当循环队列容量较小而队列中每个元素占的空间较多时，哪一种方法较好)。

考点　循环队列判满

#374 题集一档

难度 ② · 原书 P58 · 题集-03-算16

1. ② 假设将循环队列定义为：以域变量rear和length分别指示循环队列中队尾元素的位置和内含元素的个数。试给出此循环队列的队满条件，并写出相应的入队列和出队列的算法(在出队列的算法中要返回队头元素)。

考点 非标准约定队列

第五章 数组广义表 1 题

#375 题集一档

难度 ⑤ · 原书 P77 · 题集-05-算1

1. ⑤ 试设计一个算法，将数组 A_n 中的元素 A[0]至 A[n—1]循环右移k 位，并要求只用一个元素大小的附加存储，元素移动或交换次数为O(n)。

考点 循环右移（逆置模板）

第六章 树 12 题

#376 题集一档

难度 ③ · 原书 P93 · 题集-06-算10

10.③ 编写递归算法：计算二叉树中叶节点的数目。

考点 递归求叶数

#377 题集一档

难度 ③ · 原书 P93 · 题集-06-算11

11.③ 编写递归算法：将二叉树中所有节点的左右子树相互交换。

考点 左右子树交换（镜像）

#378 题集一档

难度 ④ · 原书 P94 · 题集-06-算15

15.④ 编写按层次顺序(同一层自左至右)遍历二叉树的算法。

考点 层序遍历

#379 题集一档

难度 ④ · 原书 P94 · 题集-06-算17

17.④ 编写算法判别给定二叉树是否为完全二叉树。

考点 判完全二叉树

#380 题集一档

难度 ④ · 原书 P94 · 题集-06-算20

20.④ 一棵二叉树的繁茂度定义为各层节点数的最大值与树的高度的乘积。试写一算法，求二叉树的繁茂度。

考点 繁茂度

#381 题集一档

难度 ⑤ · 原书 P94 · 题集-06-算21

21.⑤ 试编写算法，求给定二叉树上从根节点到叶节点的一条其路径长度等于树的深度减一的路径(即列出从根节点到该叶节点的节点序列)，若这样的路径存在多条，则输出路径终点(叶节点)在“最左”的一条。

考点　定长路径输出

#382 题集一档

难度 ④ · 原书 P95 · 题集-06-算33

33.④ 已知一棵二叉树的前序序列和中序序列分别存于两个一维数组中，试编写算法建立该二叉树的二叉链表。

考点　先序+中序建二叉链表

#383 题集一档

难度 ④ · 原书 P96 · 题集-06-算45

45.④ 试写一算法，用最小堆辅助合并k个升序链表，并返回合并后的头节点指针。

◆46.④ 数据流第k 大元素问题。设计数据结构支持动态插入和查找第k 大元素。

考点　堆合并k升序链表

#384 802真题2024

PDF P5 · 真题-2024-算法1

编写代码及思想，判断一棵树是否为二叉排序树(BST)，结构体已给出。

```
typedef struct BiTNode {
    int data;                  // 数据域，存储节点值
    struct BiTNode* lchild;    // 指向左子树的指针
    struct BiTNode* rchild;    // 指向右子树的指针
} BiTNode, *BiTree;
```

备注：答案PDF给出范围递归法(isBSTUtil)，逻辑正确。

考点　递归三件套　|　二叉排序树判定、递归、上下界范围

#385 802真题2024

PDF P5 · 真题-2024-算法3

编写代码及思想，计算二叉树的繁荣度(即每一层的结点数乘以该层的层数，再对各层求和)。

备注：答案PDF代码末行 `FreeQueue(q)` 中 q 应为 Q(笔误)，其余逻辑正确。

考点　层序+last　|　二叉树繁荣度、层次遍历、last分层标记

#386 802真题2025

PDF P12 · 真题-2025-算法2

给定一棵二叉树，输出从根结点到叶子结点的最长路径，打印路径的结点值，并输出该路径的长度。 （1）描述算法的基本设计思想； （2）根据设计思想，采用 C 语言描述算法。 二叉树的链式存储结构描述如下：

```
typedef struct BiTNode {
    ElemType data;
    struct BiTNode *lchild, *rchild;
} BiTNode, *BiTree;
```

备注：答案PDF用 C++ 引用(int&)与 cout，题干要求 C；改用 C 可将 maxLen/pathIndex 换成指针传参、cout 换成 printf。逻辑正确。

考点　DFS回溯　|　二叉树、根到叶最长路径、递归、回溯

#387 802真题2026

PDF P5　·　真题-2026-算法25

（10分）设一棵二叉树中各结点的值互不相同，其先序遍历序列和中序遍历序列分别存于两个一维数组 A[1..n] 和 B[1..n] 中，试编写算法建立该二叉树的二叉链表存储结构。

备注：答案 PDF 仅给思路'递归划分'未给完整代码；完整代码见 C3-B 模板(递归建树)，与 2024 判 BST、2025 最长路径同属树的递归范式。

考点　递归建树　|　二叉树重建、先序中序、递归建树

第七章　图 8 题

#388 题集一档

难度 ③　·　原书 P111　·　题集-07-算13

13.③ 试基于图的深度优先搜索策略写一算法，判别以邻接表方式存储的有向图中是否存在由顶点 v_i 到顶点 v_j 的路径 $(i \neq j)$。注意：算法中涉及的图的基本操作必须在此存储结构上实现。

考点　DFS判可达路径

#389 题集一档

难度 ③　·　原书 P111　·　题集-07-算14

14.③ 同题13 要求。试基于图的广度优先搜索策略写一算法。

考点　BFS判可达路径

#390 题集一档

难度 ④　·　原书 P111　·　题集-07-算18

18.④ 采用邻接表存储结构，编写一个判别无向图中任意给定的两个顶点之间是否存在一条长度为k的简单路径：一条路径为简单路径指的是其顶点序列中不含重现的

顶点。

考点　长度k简单路径

#391 题集一档

难度 ⑤　·　原书 P112　·　题集-07-算19

19.⑤已知有向图和图中两个顶点u和v，试编写算法求有向图中从μ到υ的所有简单路径，并以右图为例手工执行你的算法，画出相应的搜索过程图。

考点　u到v所有简单路径

#392 题集一档

难度 ③　·　原书 P112　·　题集-07-算25

25.③ 试编写一个算法，给有向无环图G中每个顶点赋以一个整数序号，并满足以下条件：若从顶点i至顶点j有一条弧，则应使i<j。

考点　DAG顶点拓扑编号

#393 802真题2024

PDF P5 · 真题-2024-算法2

编写代码及思想，判断在无向图中是否存在从顶点 i 到顶点 j 的长度为 k 的路径(使用邻接表表示图)。

备注：【答案PDF有误】PDF 代码把复位语句 `visited[i]=0;` 误放在 for 循环体内部(每尝试一个邻接点后就复位)，与其'思想'所述'递归结束时将当前顶点访问状态重置'矛盾，会导致同一顶点在一条路径中被重复经过、结果错误。正确写法是把 `visited[i]=0;` 移到 for 循环之外、`return 0` 之前(见 answer 修正代码)。

考点　DFS回溯　|　无向图路径存在性、DFS回溯、定长路径

#394 802真题2025

PDF P12 · 真题-2025-算法3

给定一个邻接表表示的连通图，输出从顶点 u 到顶点 v 并经过顶点 k 的一条路径。如果不存在这样的路径，输出 -1。 （1）描述算法的基本设计思想； （2）根据设计思想，采用 C 语言描述算法。

```
#define MaxVertexNum 100
typedef char InfoType;   // 附加信息类型
typedef int  VertexType; // 顶点数据类型
typedef struct ArcNode {
    int adjvex;              // 该弧所指向的顶点位置
    struct ArcNode *next;    // 下个结点
    // InfoType info;
} ArcNode;
typedef struct VNode {
    VertexType data;   // 顶点信息
    ArcNode *first;    // 指向第一个依附于该顶点弧的指针
} VNode, AdjList[MaxVertexNum];
typedef struct {
    AdjList vertices;
    int vexnum, arcnum;  // 图的当前顶点数和弧数
} ALGraph;
```

备注：答案PDF代码在第二阶段 DFS(G,k,v,v,...) 仍从 pathLength 处续写，会把顶点 k 再次压入 path，导致输出路径中 k 重复一次；可在第二段起始令 pathLength-- 或跳过重复的 k。此为答案PDF代码的小瑕疵，整体算法思路正确。

考点　DFS回溯　|　邻接表、连通图、DFS、指定中间点路径、回溯

#395 802真题2026

PDF P6 · 真题-2026-算法26

（12分）给一个由邻接表存储的图，以及一个序列 V1 V2 ... Vn，判断这个序列是不是该图的一个拓扑序列。

备注：答案 PDF 给出两种思路(前驱检查、入度表法模拟)并配图(a26-p10-0.png、a26-p11-0.png)。完整代码见 C3-B 模板(入度表法)。

考点　入度表法　|　拓扑排序、拓扑序列验证、入度表

第八章　查找 2 题

#396 题集一档

难度 ③ · 原书 P132 · 题集-09-算1

1.③假设顺序表按关键字自大至小有序，试改写教科书9.1.1节中的顺序查找算法，将监视哨设在高下标端。然后画出描述此查找过程的判定树，分别求出等概率情况下查找成功和不成功时的平均查找长度。

考点 哨兵顺序查找

#397 题集一档

难度 ④ · 原书 P132 · 题集-09-算7

7.④ 试写一个判别给定二叉树是否为二叉排序树的算法，设此二叉树以二叉链表作存储结构。且树中节点的关键字均不同。

考点 判BST

第九章 排序 4 题

#398 题集一档

难度 ③ · 原书 P145 · 题集-10-算11

1. ③ 试以单链表为存储结构实现简单选择排序的算法。

考点 单链表选择排序

#399 题集一档

难度 ③ · 原书 P145 · 题集-10-算12

12.③ 已知 $(k_1, k_2, \cdots, k_p)$ 是堆，则可以写一个时间复杂度为O(1ogn)的算法将 $(\boldsymbol{k}_1\ k_2, \cdots, k_p, k_{p+1})$ 调整为堆。试编写“从 $p=1$ 起，逐个插人建堆”的算法，并讨论由此方法建堆的时间复杂度。

考点 逐个插入建堆

#400 题集一档

难度 ④ · 原书 P145 · 题集-10-算14

14.④ 采用单链表存储结构，实现递归的归并排序。

考点 链表归并排序

#401 题集一档

难度 ④ · 原书 P146 · 题集-10-算26

26.④ 已知两个有序数组 A 和B，A 的大小是 $m+n$ 但只包含m个元素，B的大小是n且包含n个元素。将两个数组中的元素合并到第一个大小为 $m+n$ 的数组中并对其排序。

考点 有序数组合并